KHUYẾN CÁO
CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ

NHIỄM NẤM XÂM LẤN

SÁCH KHÔNG BÁN
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Địa chỉ: 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Tổng Giám đốc: 024.37625934
Phòng kinh doanh: 024.37627819 | Cửa hàng sách: 024.37627816
Hotline: 0166 202 9889 | Fax: 024.37625923
Website: www.xuatbanyhoc.vn | Email: xuatbanyhoc@fpt.vn
Chi nhánh: 699 Trần Hưng Đạo - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39235648 | Fax: 028.39230562

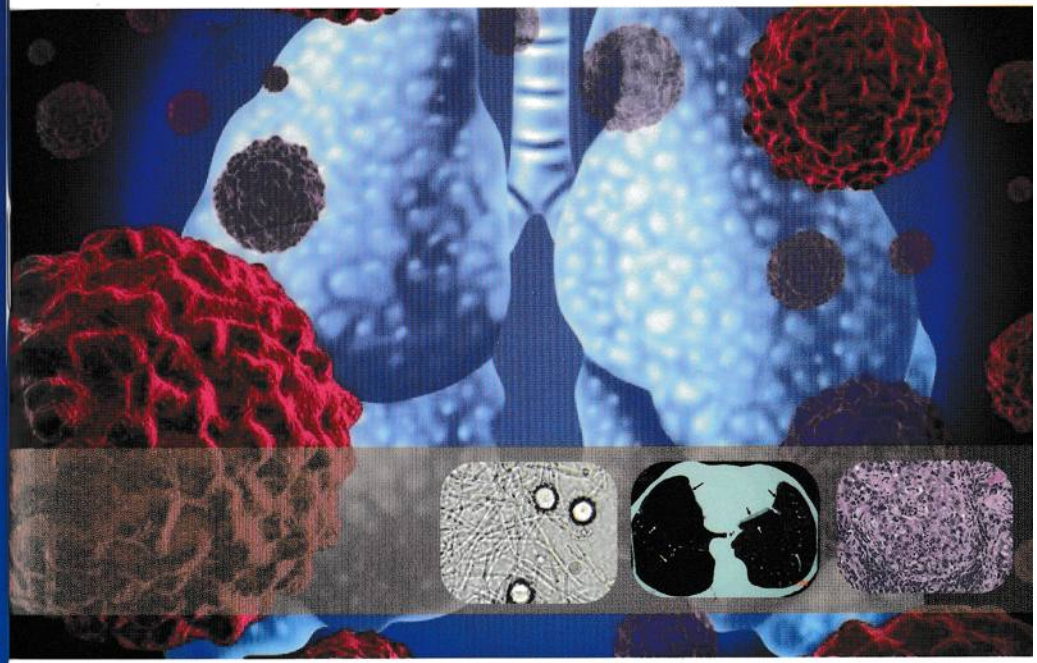
ISBN: 978-604-66-2904-7

HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU
VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

KHUYẾN CÁO
CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ

NHIỄM NẤM XÂM LẤN



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU
VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ
NHIỄM NẤM XÂM LẤN

BS. Huỳnh Nhật Anh

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2017

CHỦ BIÊN

GS.TS. NGÔ QUÝ CHÂU - GS.TS. NGUYỄN GIA BÌNH

BAN BIÊN SOẠN

GS.TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam

Giám đốc Trung Tâm Hô Hấp

Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Trưởng Bộ môn Nội tổng hợp – Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Gia Bình

Chủ tịch Hội Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc Việt Nam

Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực – Bệnh viện Bạch Mai

GS.TS. Đỗ Quyết

Phó chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam

Giám đốc Học viện Quân Y

PGS.TS. Trần Quang Bính

Phó giám đốc Y Khoa Bệnh viện Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Nguyên trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới – Đơn vị Hồi Sức Chống Độc - Bệnh viện Chợ Rẫy

PGS.TS. Trần Thanh Cảng

Nguyên Trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu Nội – Bệnh viện Việt Tiệp

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

Trưởng khoa Hô Hấp- Bệnh viện Đại học Y dược – TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Tổng thư ký Hội Hô Hấp Việt Nam

Phó giám đốc Trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam

Phó giám đốc Trung Tâm Hô Hấp – Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Hội Hô Hấp TP. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa Hô Hấp Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Thu Phương

Phó giám đốc Trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện Bạch Mai

Phó trưởng Bộ môn Nội tổng hợp – Trường Đại Học Y Hà Nội

PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

Phó trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực – Bệnh viện Bạch Mai

Phó trưởng Bộ môn Hồi Sức Cấp Cứu – Trường đại học Y Hà Nội

TS. Đào Xuân Cơ

Tổng thư ký Hội Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc Việt Nam

Phó trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực – Bệnh viện Bạch Mai

TS. Lê Thượng Vũ

Phó trưởng khoa Hô Hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

TS. Phạm Thị Ngọc Thảo

Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh\

TS. Nguyễn Đăng Tuân

Khoa Hồi Sức Tích Cực - Bệnh viện Bạch Mai

TS. Lê Đức Nhân

Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực - Chống Độc

Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

TS. Phạm Hồng Nhung

Phó trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Bạch Mai

TS. Trương Thiên Phú

Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

BSCKII. Nguyễn Thị Nam Liên

Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Trung ương Huế

BSCKII. Trần Thị Thanh Nga

Nguyên trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

BSCKII. Phan Thị Xuân

Trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trương Thái Phương

Phụ trách khoa Vi sinh – Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Đỗ Danh Quỳnh

Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức – Bệnh viện Việt Đức

ThS. Mai Văn Cường

Khoa Hồi Sức Tích Cực - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Hoàng Anh Đức

Trung Tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trung Tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Phạm Thị Lệ Quyên

Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ

Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Phạm Thế Thạch

Khoa Hồi sức Tích cực - Bệnh viện Bạch Mai

THƯ KÝ BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Đăng Tuân
Khoa Hồi Sức Tích Cực - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Mai Văn Cường
Khoa Hồi Sức Tích Cực - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Hoàng Anh Đức
Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Phạm Thị Lệ Quyên
Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ
Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Phạm Thế Thạch
Khoa Hồi Sức Tích Cực - Bệnh viện Bạch Mai

LỜI NÓI ĐẦU

Nhiễm nấm xâm lấn trong đó nhiễm nấm máu và nhiễm nấm xâm lấn phổi là một trong các bệnh lý nhiễm trùng có tiên lượng nặng và tỷ lệ tử vong cao. Nhiễm nấm xân lấn thường xảy ra trên các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư máu. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy nhiễm nấm xâm lấn đang có xu hướng gia tăng trong vòng 20 năm gần đây do sự gia tăng các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm và sự đề kháng của căn nguyên gây bệnh với các thuốc chống nấm hiện có. Về mặt dịch tễ học, nhiễm nấm xâm lấn gồm có nhiễm nấm cơ hội và nhiễm nấm lưu hành. Các căn nguyên hay gặp trong nhiễm nấm xâm lấn là *Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Talaromyces marneffei và Pneumocystis jiroveci.*

Việc chẩn đoán, điều trị và dự phòng sớm các trường hợp nhiễm nấm xâm lấn giúp cải thiện tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên việc chẩn đoán sớm nhiễm nấm xâm lấn trên lâm sàng còn gặp nhiều khó khăn do các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, đòi hỏi phải dựa vào việc đánh giá các yếu tố nguy cơ nhiễm nấm và các kỹ thuật vi sinh, giải phẫu bệnh…

Nhiễm nấm xâm lấn có thể gặp ở rất nhiều cơ quan khác nhau như nhiễm nấm máu, phổi, ổ bụng, thần kinh, khớp… Trong khuôn khổ của khuyến cáo này chúng tôi chủ yếu đề cập đến nhiễm nấm xâm lấn máu và nhiễm nấm xâm lấn phổi.

Nhằm hỗ trợ cán bộ y tế trong việc chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn trên lâm sàng, các chuyên gia của hội Hô Hấp Việt Nam và hội Hồi Sức Cấp Cứu Chống Độc Việt Nam đã biên soạn tài liệu "Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn" trên cơ sở cập nhật các khuyến cáo trên thế giới và áp dụng thực tế tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học hữu ích cho cán bộ y

tế trong công tác chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Thay mặt ban biên soạn, chúng tôi xin cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà tài trợ đã giúp hoàn thành cuốn khuyến cáo này. Mặc dù ban biên soạn đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn, có thể còn có những điểm thiếu sót. Rất mong nhận được đóng góp của quý vị đồng nghiệp để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam

GS. TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch Hội HSCC & CĐ Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM XÂM LẤN ... 13

1. Đại cương ... 13

2. Dịch tễ học nhiễm nấm xâm lấn ... 15

3. Tình trạng kháng thuốc ... 20

CHƯƠNG 2. CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN ... 22

1. Các xét nghiệm thường quy chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ... 22

2. Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ... 23

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ... 24

4. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở một số cơ quan ... 29

5. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn cơ quan khác ... 31

CHƯƠNG 3. THUỐC ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN .. 34

1. Nhóm polyenes ... 34

2. Nhóm azoles ... 36

3. Nhóm echinocandin ... 40

4. Nhóm flucytosine ... 42

CHƯƠNG 4. ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN ... 51

1. Nhiễm nấm candida ... 51

2. Nhiễm nấm aspergillus ... 57

3. Nhiễm nấm cryptococcus ... 61

4. Viêm phổi do pneumocystic jiroveci 67
5. Nhiễm nấm talaromyces marneffei [26] 67
6. Nhiễm nấm khác 68
CHƯƠNG 5. DỰ PHÒNG NHIỄM NẤM XÂM LẤN 73
1. Yếu tố nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn 73
2. Các biện pháp dự phòng không dùng thuốc 74
3. Điều trị thuốc dự phòng chống nấm 76

DANH MỤC VIẾT TẮT

APACHE	Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Scoring System	Hệ thống thang điểm đánh giá mức độ nặng và tiên lượng bệnh
ARDS	Acute respiratory distress syndrome	Hội chứng suy hô hấp cấp
BCTT		Bạch cầu trung tính
EORTC/MSG	The European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group	Tổ chức Châu Âu về nghiên cứu và điều trị Ung thư/Nhóm hợp tác về nhiễm nấm xâm lấn và viện nghiên cứu bệnh dị ứng và nhiễm nấm quốc gia
HEPA	High efficiency particulate air filter	Bộ lọc khí có hiệu suất cao
ICU	Intensive care unit	Đơn vị Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt
IFD	Invasive fungal disease	Bệnh xâm lấn
IRIS	Immune reconstitution inflammatory syndrome	Hội chứng viêm phục hồi miễn dịch
PJP	*Pneumocystis jiroveci* pneumonia	Viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*
PCR	Polymerase Chain Reaction	Phản ứng khuyếch đại chuỗi
GM	Galactomannan	
AmB	Amphotericin B	

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Trong số hơn 1,5 triệu loại vi nấm trên trái đất có khoảng 300 loài nấm gây bệnh ở người. Nhiệt độ của cơ thể người là hàng rào bảo vệ chống lại phần lớn các loài nấm. Bởi vậy hầu hết nấm gây bệnh chủ yếu ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư máu…Các tác nhân gây bệnh phổ biến nhất là *Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Talaromyces marneffei* và *Pneumocystis*. Mỗi năm, ước tính khoảng hai triệu người trên toàn thế giới bị lây nhiễm các loại nấm này khiến hơn 90% số ca tử vong. Theo thống kê, nhiễm nấm cũng gây tử vong nhiều như bệnh lao hay bệnh sốt rét. Tuy nhiên, trên quy mô toàn cầu, nhiễm nấm đang bị bỏ quên cho dù nhiễm nấm xâm lấn có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Mặc dù xu hướng hiện nay cho thấy sự gia tăng tổng thể của bệnh nấm xâm lấn (IFD), tỷ lệ mắc vẫn bị đánh giá thấp. Chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn vẫn là thách thức trong thực hành lâm sàng và việc điều trị sớm thường phụ thuộc vào mức độ nghi ngờ trên lâm sàng. Vì thế hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp cho các bác sỹ lâm sàng một cái nhìn tổng quan của về dịch tễ học, lâm sàng, chẩn đoán và điều trị nấm xâm lấn.

1.1. Định nghĩa

Nhiễm nấm xâm lấn được xác định khi có sự hiện diện của nấm, có thể là nấm men, nấm mốc hay nấm lưỡng hình, tại các mô sâu của cơ thể được khẳng định bằng các xét nghiệm mô bệnh học hoặc nuôi cấy. Nấm có thể gây bệnh ở bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể, thường gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Phân loại: Nhiễm nấm được phân loại theo vị trí giải phẫu và dịch tễ học.

- Phân loại theo giải phẫu và vị trí tổn thương gồm có nhiễm nấm da - niêm mạc và nhiễm nấm sâu hay nhiễm nấm xâm lấn các cơ quan, trong đó nhiễm nấm máu và nhiễm nấm xâm lấn phổi là hai thể bệnh phổ biến nhất của nhiễm nấm xâm lấn.

- Phân loại dịch tễ gồm có nhiễm nấm lưu hành và nhiễm nấm cơ hội. Nhiễm nấm lưu hành (VD: *Coccodiodes*) là nhiễm nấm gây ra bởi các chủng nấm không phải thành phần của hệ vi sinh vật chí bình thường. Ngược lại, nhiễm nấm cơ hội gây ra bởi các tác nhân (VD *Candida, Aspergillus*) là thành phần của hệ vi sinh vật chí bình thường khi tình trạng miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Nhiễm nấm lưu hành có thể do lây từ người sang người, nhưng phần lớn là do lây nhiễm từ môi trường tiếp xúc. Ngược lại, nhiễm nấm cơ hội (VD: *Candida*) phát sinh từ những vị trí thông thường trên cơ thể như da, niêm mạc đường tiêu hoá.

Các loại nấm thường gặp đều thuộc ba loại nấm là nấm men (nấm tế bào), nấm sợi (nấm mốc) và nấm lưỡng hình. Nấm men giống như những tế bào hình tròn. *Candida* và *Cryptococus* là phân lớp điển hình của nấm men. Nấm sợi phát triển thành dạng sợi được gọi là sợi nấm trong mô bị xâm nhập. *Aspergillus, Zygomycetes*, và các loại nấm thường gây bệnh ngoài da, niêm mạc, thuộc loại nấm mốc. Nấm lưỡng hình là loại nấm phát triển như nấm men và có cấu trúc hình cầu ở trong mô hoặc môi trường nuôi cấy 37°C nhưng lại có cấu trúc hình sợi ở môi trường thường. Phân loại trong nhóm này có *Blastomyces, Paracoccidioides, Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix, Talaromyces marneffei.*

1.2. Cơ chế bệnh sinh

Quá trình hình thành nấm xâm lấn phụ thuộc vào hai yếu tố: độc lực của tác nhân gây bệnh và sự suy giảm miễn dịch của chủ thể. Độc lực của nấm gồm có nhiều yếu tố trong đó yếu tố quan trọng nhất đó là khả năng phát triển ở nhiệt độ 37°C và khả năng thích nghi trong môi trường của cơ thể. Một yếu tố khác nữa liên quan đến khả năng gây bệnh của nấm là nhờ vào các chất mà nấm sản xuất ra bao gồm các enzyme, độc tố, các chất phân hủy protein, hay các màng sinh học,...Các yếu tố gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch là: giảm bạch cầu, sau ghép tạng, HIV – AIDS, trẻ đẻ non, dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, điều trị kháng sinh phổ rộng, điều trị hóa chất ung thư,...và một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy giảm miễn dịch bẩm sinh: rối loạn hoạt động hệ enzyme oxi hóa NADPH, bất thường trong tổng hợp yếu tố hoại tử khối u (TNF – a), Interleukin 10,...

2. DỊCH TỄ HỌC NHIỄM NẤM XÂM LẤN

2.1. Dịch tễ học nhiễm nấm xâm lấn trên thế giới

Tần suất nhiễm nấm xâm lấn đang tăng lên nhanh chóng trong vòng hơn 20 năm qua do sự gia tăng của quần thể có nguy cơ nhiễm nấm. Quần thể đó bao gồm các bệnh nhân suy giảm miễn dịch như ung thư máu, ung thư tủy xương, ung thư hệ bạch huyết, HIV/AIDS, và các bệnh nhân sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch trong các bệnh tự miễn hay để chống thải ghép. Các tác nhân gây nhiễm nấm phổ biến nhất là *A. fumigatus, C.* neoformans và *C. albicans*. Tần suất nhiễm nấm xâm lấn hàng năm của *Aspergillus* là 12 – 34/1tr, *C. neoformans* là 30 – 66 /1tr và *Candida* là 72 – 228/1 tr [1-5].

Candida

Là căn nguyên gây nhiễm nấm cơ hội nhiều nhất, chiếm 8 – 10% tỷ lệ cấy máu dương tính tại bệnh viện và tần suất

nhiễm tại Mỹ hàng năm là 6 – 23/100 000 người [6]. Nhiễm *Candida* máu là biểu hiện lâm sàng hay gặp nhất của nhiễm *Candida* xâm lấn. 95 – 97% các trường hợp nhiễm nấm máu do *Candida* là do 5 loài *Candida*: *C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, và C. krusei*. Tỷ lệ nhiễm *C. albicans* trong số các ca nhiễm nấm huyết tại Châu Mỹ la tinh là 44%, và tại châu Âu là 62%. Tỷ lệ nhiễm *C. albicans* giảm dần theo tuổi và sau khi được dùng các thuốc nhóm azole. *C. albicans* được xem như căn nguyên nội sinh, phát triển từ hệ sinh vật chí trong cơ thể, sự lây nhiễm ngoại sinh diễn ra từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác qua sự lây nhiễm từ bàn tay của nhân viên y tế.

C. glabrata nổi lên như một căn nguyên nhiễm nấm cơ hội nghiêm trọng và tiềm tàng nguy cơ kháng thuốc. Trên phương diện toàn cầu, tỷ lệ nhiễm nấm huyết *C. glabrata* dao động từ 22% ở Bắc Mỹ và 4 – 6% ở Mỹ la tinh [7-9].Trong một số nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm *C. glabrata* có xu hướng không thay đổi tại Bắc Mỹ và có xu hướng giảm từ 12,8 – 8,7% tại Châu Âu và giảm từ 10,2 – 4,7% tại Mỹ la tinh.

Aspergillus

Nhiễm nấm *Aspergillus* đứng hàng thứ 2, với tỷ lệ tăng lên trong hơn 20 năm qua cùng với sự gia tăng các biện pháp điều trị các bệnh máu ác tính. Giảm bạch cầu kéo dài là yếu tố nguy cơ chính. Tỷ lệ nhiễm nấm *Aspergillus* có thể lên đến 25% ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Tuy nhiên, tần suất nhiễm nấm xâm lấn *Aspergillus* phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch tễ tại địa phương và chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn trong các khoa ung thư – huyết học. Vì thế tại một số nơi tỷ lệ nhiễm *Aspergillus* cao hơn *Candida*.

Có khoảng 19 loài *Aspergillus* gây bệnh đã được ghi nhận, phần lớn các trường hợp nhiễm *Aspergillus* gây ra bởi các loài sau: *A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus*. Phần lớn các nghiên cứu cho thấy tần suất nhiễm nấm *Aspergillus*

xâm nhập ở các bệnh nhân bạch cầu cấp thể tủy là 5 – 10%. Ở những đối tượng đó, nguy cơ nhiễm phụ thuộc vào tình trạng bệnh, trong đó đợt tái phát bệnh bạch cầu cấp thể tủy phải điều trị hóa chất có nguy cơ cao nhất. Đường xâm nhập thường gặp của *Aspergillus* là đường mũi xoang và hô hấp. Do vậy biểu hiện hay gặp nhất là viêm phổi do *Aspergillus*. Các dữ liệu về nhiễm nấm cơ hội cho thấy tỷ lệ nhiễm *Aspergillus* có xu hướng tăng lên trong khi đó tỷ lệ nhiễm *Candida* có xu hướng ổn định.

Cryptoccoccus

Với hơn một triệu trường hợp mắc bệnh và khoảng 650.000 trường hợp tử vong hàng năm, *Cryptococcus* là tác nhân nấm gây tử vong phổ biến nhất trên toàn thế giới. Viêm màng não do *Cryptococcus* là bệnh phổ biến nhất và là một nhiễm trùng cơ hội chủ yếu ở bệnh nhân nhiễm HIV với số lượng tế bào CD4 < 100 tế bào/ml hoặc ở bệnh nhân có tình trạng ức chế miễn dịch do dùng thuốc. Viêm màng não hiếm gặp ở châu Âu nhưng ở châu Phi có tỷ lệ cao từ 100/100 000 đến 4 000/100 000 trong số bệnh nhân nhiễm HIV. Loài phổ biến nhất trong dòng nấm men này là *C. neoformans*. Nấm *Cryptococcus* được hít vào và lắng đọng trong phổi nơi chúng có thể gây ra nhiễm trùng tiềm ẩn lâu dài. Trong một nghiên cứu ở Mỹ, khảo sát ở 120 trẻ trên 5 tuổi, 70% trong số đó có huyết thanh dương tính đối với *C. neoformans* không triệu chứng. Chỉ khi suy giảm miễn dịch thường là sau tuổi thanh niên, nhiễm trùng có thể kích hoạt lại.

Pneumocystis jirovecii

Trước đây *Pneumocystis jirovecii* được coi là một sinh vật đơn bào cho đến năm 1988 các phân tích ở mức độ phân tử chỉ ra rằng trình tự ARN của ribosome và ty thể của loài này thuộc về nấm, và sau đó được phân loại là nấm. Trẻ em là nguồn chứa loại sinh vật cơ hội này và nhiều trẻ trong số đó bị nhiễm trùng từ lúc sớm và có thể truyền tác nhân từ người sang

người qua đường không khí. Hiện vẫn chưa rõ liệu bệnh hình thành do tình trạng nhiễm mới hay từ sự tái hoạt động của nhiễm trùng tiềm tàng. Người ta ước tính rằng khoảng 400.000 người bị viêm phổi do *P. jirovecii* (PJP) mỗi năm – tương tự như *C. albicans*. Ở các nước phương Tây, *P. jirovecii* là nhiễm trùng cơ hội thường gặp nhất ở bệnh nhân HIV dương tính. Với sự ra đời của thuốc kháng virus tỷ lệ mắc *P. jirovecii* đã giảm đáng kể. Ngày nay, các nhóm nguy cơ chính bao gồm những bệnh nhân suy giảm miễn dịch do dùng thuốc điều trị bệnh ác tính, cấy ghép, bệnh về khớp. Trong một nghiên cứu gần đây ở châu Âu *P. jirovecii* là loại nấm phổ biến thứ hai trong số các tác nhân gây bệnh nấm xâm lấn ở cả bệnh nhân HIV dương tính và âm tính với tỷ lệ mắc là 1,5/100 000 và tỷ lệ tử vong là 9,5%. Theo các dữ liệu thì tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân HIV âm tính cao hơn (30-60%) so với những người HIV dương tính (10-20%).

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

Talaromyces thường được coi là tác nhân không quan trọng trong việc gây bệnh ở người. Tuy nhiên *Talaromyces marneffei*, được phát hiện năm 1956 là một ngoại lệ. Đây là loài *Talaromyces* duy nhất được biết đến với hình thể lưỡng hình và nó có thể gây ra nhiễm trùng hệ thống. Các bệnh lý do *Talaromyces* gây ra trong các cơ quan khác nhau thay đổi tùy thuộc vào miễn dịch của cá thể bị nhiễm bệnh như nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi…Tỷ lệ nhiễm *Talaromyces* cao ở bệnh nhân AIDS ở khu vực Đông Nam Á với 10% bệnh nhân ở Hồng Kông bị nhiễm *Talaromyces* liên quan đến AIDS[10,11].

Các loại nấm mốc khác

Ngoài *Aspergillus,* các loài nấm mốc hay gặp gây ra tình trạng nhiễm nấm xâm lấn là *Fusarium*, *Scedosporium* và *Zygomycetes*. Nhìn chung các loại nấm này tương đối hiếm gặp nhưng tần suất đang có xu hướng tăng lên.

2.2. Dịch tễ học nhiễm nấm xâm lấn tại các nước châu Á và ở Việt Nam

Cũng tương tự như các nghiên cứu tại Mỹ, một nghiên cứu đa trung tâm về nhiễm *Candida* tại các nước châu Á – Thái Bình Dương cho thấy các chủng *Candida* hay gặp nhất vẫn là *C. albicans (35,9%), C. tropicalis (30,7%), C. parapsilosis (15,7%)* và *C. glabrata (13,6%).* Tại Việt Nam tỷ lệ nhiễm các chủng *Candida* là *C. Albicans (39,9 %), C. tropicalis (39,2%), C. parapsilosis (7,8 %)* và *C. glabrata (7,8 %).* Trong số các chủng *Candida* còn lại, nổi bật lên *C.rugosa* với tỷ lệ nhiễm là 6% [12].

Tổng kết về tình trạng nhiễm nấm xâm lấn tại bệnh viện Bạch Mai cho thấy tỷ lệ cấy nấm máu dương tính chiếm 9,8% các trường hợp cấy máu dương tính. Trong đó *Candida* là căn nguyên gây nhiễm trùng máu đứng thứ 4, tuy nhiên tại khoa hồi sức tích cực *Candida* là căn nguyên thường gặp nhất chiếm tỷ lệ 25%. Trong các căn nguyên nấm máu, *Candida* là căn nguyên chủ yếu, chiếm 86,3%. Ngoài ra còn gặp *Talaromyces marneffei* (6,0%) và *Pichia ohmeri* (4,3%). Trong số các loài *Candida* gây nhiễm nấm máu, *C. albicans* là căn nguyên hàng đầu với tỷ lệ là 38,2% tiếp đến là *C. tropicalis* (36,1%) và *C. parapsilosis* (14,5%).[13]

Theo thống kê tại viện Huyết học truyền máu trung ương từ năm 2013 đến năm 2015, tỷ lệ cấy nấm máu dương tính trong các trường hợp cấy máu dương tính là từ 14,5 đến 16,9%.[14]

Trong một nghiên cứu trên các bệnh nhân HIV/AIDS, nhiễm nấm phổi là một biến chứng rất thường gặp với tỷ lệ có thể lên đến 28% với các căn nguyên chủ yếu là *Talaromyces maneffei, C. albicans, C. neoformans.* Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm nấm huyết ở các bệnh nhân HIV/AIDS là 15 – 17% [15].

3. TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC

Aspergillus

Hầu như tất cả các chủng *Aspergillus* đều nhạy cảm với amphotericin B (AmB) và các chế phẩm dạng lipid. Chủng *A. terreus* được xem như có tính đề kháng tự nhiên với Amphotericin B nên các trường hợp nhiễm chủng nấm này nên được điều trị bằng các nhóm thuốc khác. Voriconazole có tác dụng điều trị vượt trội trong điều trị tất cả các chủng *Aspergillus* và cho thấy hiệu quả hơn và ít độc tính hơn so với AmB. Tương tự vậy, Caspofungin, Posaconazle và Itraconazole cũng có hiệu quả rất tốt với các chủng *Aspergillus* kể cả *A. terreus*. [16,17]

Candida

Các loại nấm *Candida* hay gặp: *C. albicans, C. parapsilosis* và *C. tropicalis* đều còn nhạy cảm với các thuốc kháng nấm nhóm Polyene, Flucytosine, Azole và Echinocandin. Mặc dù *C. parapsilosis* được biết đến có nồng độ ức chế tối thiểu cao hơn các loại còn lại đối với nhóm Echinocandin.

C. glabrata vốn đã kém nhạy cảm với Fluconazole và Amphotericin B hơn các chủng khác. Mặc dù phần lớn các trường hợp phân lập được *C. glabrata* đều cho thấy tính nhạy cảm với Voriconazole và Posaconazole, vẫn có sự kháng chéo trong nhóm Azole đối với loại nấm này. *C. glabrata* rất nhạy cảm với nhóm Echinocandin.

C. krusei ngoài việc kháng tự nhiên với Fluconazole, còn cho thấy kém nhạy cảm với cả Amphotericin B và Flucytosine. Ngược lại, chủng nấm này rất nhạy với các Triazole phổ rộng (Posaconalze và Voriconale) và Echinocandin.

Tại các nước châu Á – Thái Bình Dương, *C. albicans* có mức độ nhạy cảm cao với Fluconazole với tỷ lệ là 99,7%.

Trong khi mức độ nhạy cảm với Fluconazole của các chủng *Candida* khác là *C. tropicalis* (75.8 %) và *C. glabrata* (94.8%) *C. parapsilosis* (94.8%). Việt Nam có tỷ lệ *C. tropicalis* không nhạy cảm với Fluconazole ở mức cao (67,1%). Tất cả các chủng *C. albican* đều nhạy cảm với Voriconazole, nhưng có 16,7% *C. tropicalis* có sự đề kháng với Voriconazole. Các chủng *C. albicans, C. tropicalis và C. parapsilosis* đều còn nhạy cảm với nhóm Echinocandins [12].

Chương 2

CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN

1. CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN

- Phương pháp nhuộm soi và nuôi cấy
  + Soi tươi, nhuộm mực tàu, Giemsa, huỳnh quang…
  + Nuôi cấy, định danh và làm kháng nấm đồ: Cấy bệnh phẩm (mô, đờm, nước tiểu, dịch vết thương, máu) để phân lập nấm gây bệnh. Khi phân lập được nấm từ các vị trí vô khuẩn như máu, mô, dịch não tủy thì sẽ là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn. Cần cấy nhiều mẫu máu và cấy nhiều lần để tăng khả năng phát hiện nhiễm *Candida* máu. Nấm sợi hiếm khi phân lập được từ máu.
- Phương pháp miễn dịch
  + *Candida*: IgA, IgG, IgM
  + *Aspergillus*: Ag, IgM, IgG; kháng nguyên mannan, galactomannan
  + *Cryptococcus*: β (1-3) D-Glucan, kháng nguyên cryptococcal
- Phương pháp sinh hóa: Phát hiện các chất chuyển hóa enolase, arabinol
- Phương pháp sinh học phân tử
  + PCR, nested – PCR, RT-PCR, Microarray, NASBA
  + Pyrosequencing giúp định loại chủng nấm

- ***Phương pháp chẩn đoán hình ảnh***: Chụp cắt lớp vi tính phát hiện tổn thương dạng đám mờ xung quanh có quầng sáng ở giai đoạn sớm (halo sign). Ở giai đoạn muộn hơn có thể thấy tổn thương liềm khí, hang. Trong trường hợp u nấm (aspergilloma) sẽ có hang nấm hình "lục lạc" với cấu trúc khối nằm trong hang và có viền khí xung quanh.
- ***Phương pháp giải phẫu bệnh học***: kỹ thuật hóa mô miễn dịch và miễn dịch huỳnh quang phát hiện tổn thương nấm, sợi nấm hoặc bào tử nấm.

Lưu ý: Kết quả của xét nghiệm trực tiếp, giải phẫu bệnh và cấy âm tính không loại trừ được nhiễm nấm.

2. TIÊU CHUẨN VÀNG CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN

2.1. Tiêu chuẩn vàng

- Mô bệnh học: Có sự hiện diện của nấm trong mô sinh thiết
- Vi sinh: Nuôi cấy và định danh nấm gây bệnh từ các bệnh phẩm nguồn gốc vô trùng trong cơ thể (máu, dịch não tủy, dịch màng phổi, dịch màng bụng, dịch khớp, mô gan…).
- Hạn chế: độ nhạy thấp, thời gian nuôi cấy kéo dài và phụ thuộc vào khả năng của phòng xét nghiệm.

2.2. Tiêu chuẩn khác

- Các phương pháp định danh nấm trực tiếp từ mẫu máu không qua nuôi cấy: sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử PCR (LightCycler Septifast test, SepsiTest™ …)
- Các xét nghiệm miễn dịch học: Nhiễm nấm xâm lấn hoặc nhiễm nấm lan tỏa thường do 2 tác nhân nấm phổ biến là *Aspergillus và Candida.* Xét nghiệm miễn dịch giúp phát hiện thành phần kháng thể kháng nấm lưu hành.

- Hạn chế: các xét nghiệm này không phải là xét nghiệm chẩn đoán xác định, không thể thay thế giá trị của các xét nghiệm tiêu chuẩn vàng đã nêu trên.

3. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Theo định nghĩa đồng thuận của EORTC/MSG thì tùy theo yếu tố cơ địa, lâm sàng và mức độ chắc chắn bằng chứng về nấm chia thành 3 mức độ:

- Chắc chắn (Proven) nhiễm nấm xâm lấn
  + Có tiêu chuẩn vàng: Bằng chứng nấm trong mô bệnh học hoặc nhuộm soi thấy nấm
- Nhiều khả năng (Probable) nhiễm nấm xâm lấn
  + Có yếu tố cơ địa
  + Tiêu chuẩn lâm sàng
  + Có một tiêu chuẩn: galactomannan, 1,3-beta D glucan, hoặc PCR
- Có thể (Possible) nhiễm nấm xâm lấn
  + Có yếu tố cơ địa
  + Tiêu chuẩn lâm sàng

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn, trừ trường hợp nấm lưu hành [18]

Kỹ thuật phân tích và bệnh phẩm		Nấm sợi (nấm mốc)[a]	Nấm men (nấm tế bào)[a]
Kỹ thuật phân tích hình thái học đối với bệnh phẩm vô trùng		Mô bệnh học, tế bào học, hoặc nhuộm soi trực tiếp[b] bệnh phẩm lấy bằng phương pháp chọc hút bằng kim hoặc sinh thiết trong đó quan sát thấy các dạng sợi nấm hoặc giống nấm men kết hợp với bằng chứng của tổn thương mô liên quan.	Mô bệnh học, tế bào học hoặc nhuộm soi trực tiếp[b] bệnh phẩm lấy bằng phương pháp chọc hút bằng kim hoặc sinh thiết từ một vị trí bình thường vô trùng (trừ các màng nhầy) cho thấy các tế bào nấm men - ví dụ *Cryptococcus* được xác định là các chồi nấm men có vỏ bọc hoặc các chủng nấm có hình ảnh giả sợi hoặc sợi thật[c]
Nuôi cấy	Bệnh phẩm vô trùng	Mọc một loại nấm sợi khi nuôi cấy một bệnh phẩm được lấy bằng một thủ thuật vô trùng từ một vị trí vô trùng và bệnh cảnh lâm sàng hoặc hình ảnh XQ bất thường phù hợp, loại trừ dịch rửa phế quản phế nang, bệnh phẩm từ các xoang sọ và nước tiểu.	Mọc một loại nấm men khi nuôi cấy bệnh phẩm lấy bằng một thủ thuật vô trùng (bao gồm cả bệnh phẩm lấy từ xông dẫn lưu mới đặt trong vòng 24 giờ trước đó) từ một vị trí bình thường vô trùng và bệnh cảnh lâm sàng hoặc hình ảnh XQ bất thường phù hợp.
	Bệnh phẩm máu	Cấy máu mọc một loại nấm sợi[d] (ví dụ chủng *Fusarium*) trong bệnh cảnh phù	Cấy máu mọc nấm men (ví dụ *Cryptococcus* hoặc *Candida*) hoặc nấm giống nấm men (ví

		hợp.	dụ *Trichosporons*)
Các phân tích huyết thanh: dịch não tủy		Không áp dụng	Phát hiện kháng nguyên của *Cryptococcus* trong dịch não tủy xác định nhiễm *Cryptococcus* lan tỏa

[a] Nếu nuôi cấy có sẵn, cần thêm định danh các chủng hoặc giống từ kết quả nuôi cấy

[b] Mô và các tế bào sử dụng cho xét nghiệm mô bệnh học hoặc tế bào học cần được nhuộm Grocott-Gomorri bạc methenamine hoặc nhuộm PAS để dễ dàng phát hiện các cấu trúc nấm. Bất cứ khi nào có thể, bệnh phẩm gắn kết ướt từ các ổ tổn thương liên quan đến bệnh nấm xâm nhập cần được nhuộm với thuốc nhuộm huỳnh quang (ví dụ calcofluor hoặc blankophor)

[c] Nấm *Candida*, *Trichosporon* và các chủng *Geotrichum* giống nấm men và *Blastoschizomyces capitatus* cũng có thể có dạng giả sợi hoặc sợi nấm thực sự.

[d] Sự mọc nấm *Aspergillus* từ cấy máu luôn luôn là do nhiễm bẩn từ môi trường.

Bảng 2.2. Tiêu chuẩn nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn, trừ nấm lưu hành [18]

Yếu tố cơ địa người bệnh[a]	- Bệnh sử có giảm bạch cầu trung tính gần đây (<500 BCTT/mm^3 trong vòng >10 ngày) liên quan đến khởi phát của bệnh nấm xâm nhập - Nhận ghép tế bào gốc đồng loại - Sử dụng corticoide kéo dài (trừ những bệnh nhân nhiễm Aspergillus phế quản phổi dị ứng) với liều trung bình tối thiểu là tương đương 0,3mg/kg/ngày prednisolone trong thời gian >3 tuần - Điều trị với các thuốc ức chế miễn dịch tế bào T khác như cyclosporine, ức chế TNF-alpha, kháng thể đơn dòng đặc hiệu (như alemtuzumab), hoặc các chất tương tự nucleoside trong vòng 90 ngày qua. - Suy giảm miễn dịch nặng di truyền (như bệnh u hạt mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch phối hợp

	nặng)
Tiêu chuẩn lâm sàng[b]	*Bệnh nấm xâm nhập đường hô hấp dưới*[c]: có 1 trong 3 dấu hiệu sau trên hình ảnh CT: - Các tổn thương đặc, ranh giới rõ có kèm theo hoặc không kèm theo dấu hiệu quầng sáng - Dấu hiệu liềm khí - Tổn thương hang *Viêm khí phế quản:* tổn thương loét khí phế quản, tổn thương nốt, giả mạc, mảng, hoặc đóng vẩy quan sát được qua nội soi phế quản *Nhiễm trùng mũi xoang:* Hình ảnh viêm xoang kết hợp với ít nhất 1 trong 3 dấu hiệu sau: - Đau khu trú cấp tính (bao gồm đau lan ra mắt) - Loét niêm mạc mũi có vẩy đen - Lan rộng từ vùng cạnh mũi xoang qua hàng rào xương, bao gồm cả vào ổ mắt *Nhiễm trùng thần kinh trung ương:* có 1 trong 2 dấu hiệu sau: - Các ổ tổn thương khu trú trên hình ảnh - Viêm màng não trên MRI hoặc CT *Nhiễm Candida lan tỏa*[d] Ít nhất 1 trong 2 bệnh cảnh dưới dây sau một đợt nhiễm candida máu trong vòng 2 tuần trước: - Các ổ áp xe nhỏ (tổn thương dạng "mắt bò") ở gan hoặc lách - Viêm xuất tiết võng mạc tiến triển trên hình ảnh khám mắt
Tiêu chuẩn về bằng chứng nấm	*Các phương pháp trực tiếp* (tế bào học, nhuộm soi trực tiếp, hoặc nuôi cấy): nấm sợi trong bệnh phẩm đờm, dịch rửa phế quản phế nang, chải phế quản, hoặc bệnh phẩm hút xoang, được thể hiện bởi một trong các tiêu chuẩn sau: - Hiện diện các thành phần của một loại nấm mốc - Mọc một loại nấm mốc từ môi trường nuôi cấy (ví dụ: *Aspergillus*, *Fusarium*, *Zyomycetes*, hoặc

	Scedosporium) *Các phương pháp gián tiếp* (phát hiện kháng nguyên hay các thành phần vách tế bào nấm)[e]: Nấm *Aspergillus*: phát hiện kháng nguyên galactomannan trong huyết thanh, huyết tương, dịch rửa phế quản phế nang, hoặc dịch não tủy. Các bệnh nấm xâm lấn khác trừ *Cryptococcus* và *Zygomycetes*: phát hiện beta-D-glucan trong huyết thanh

Chú ý: chẩn đoán nhiều khả năng bệnh nấm xâm lấn đòi hỏi 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh, 1 tiêu chuẩn lâm sàng và 1 tiêu chuẩn về nấm. Các trường hợp có 1 tiêu chuẩn yếu tố cơ địa người bệnh và 1 tiêu chuẩn lâm sàng nhưng không có tiêu chuẩn về nấm được chẩn đoán là có thể nhiễm nấm xâm lấn.

[a] Các yếu tố cơ địa không đồng nghĩa với các yếu tố nguy cơ và là những đặc điểm mà những cá nhân có các yếu tố này dễ bị bệnh nấm xâm lấn. Ban đầu yếu tố cơ địa người bệnh chỉ áp dụng cho những bệnh nhân được điều trị các bệnh lý ác tính và những người được ghép tế bào gốc hệ tạo máu đồng loại và ghép tạng đặc. Các yếu tố cơ địa người bệnh này cũng được áp dụng cho những bệnh nhân được điều trị corticoide và các thuốc ức chế miễn dịch tế bào T khác cũng như những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nguyên phát.

[b] Tiêu chuẩn lâm sàng phải phù hợp với những phát hiện về nấm, nếu có, và phải liên quan thời gian với giai đoạn hiện tại

[c] Mọi nỗ lực cần thiết cần được thực hiện để loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác

[d] Các dấu hiệu và triệu chứng hiện diện phải phù hợp hội chứng nhiễm trùng máu thể hiện bệnh lý lan tỏa cấp tính, nếu không có hội chứng này chứng tỏ bệnh lan tỏa mạn tính.

[e] Các xét nghiệm này lúc đầu áp dụng cho nhiễm nấm *Aspergillus* và *Candida* và không hữu ích trong chẩn đoán nhiễm nấm *Cryptococcus* hoặc *Zygomycetes*. Xét nghiệm phát hiện ADN của nấm không bao gồm ở đây vì hiện vẫn chưa có sự chuẩn hóa hoặc phê duyệt của các phương pháp này.

Bảng 2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm lưu hành (endemic mycoses)[18]

Nhiễm nấm lưu hành chắc chắn:

Ở một cơ địa người bệnh với một bệnh lý phù hợp với nhiễm nấm lưu hành, cần 1 trong các tiêu chuẩn sau:

- Mọc nấm khi nuôi cấy bệnh phẩm lấy từ vị trí bị bệnh hoặc từ máu

- Mô bệnh học hoặc nhuộm soi kính hiển vi trực tiếp thấy các dạng hình thái phù hợp với đặc tính thực sự đặc biệt của nấm lưỡng hình, như nấm *Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis* là các chồi nấm men thành dày trên diện rộng; nấm *Paracoccidioides brasiliensis* nhân lên nhiều tế bào nấm men nảy chồi; và trong trường hợp nhiễm nấm *Histoplasma* thấy hiện diện các dạng nấm men nội bào đặc trưng trong thực bào ở một tiêu bản máu ngoại vi hoặc đại thực bào mô.

- Đối với *Coccidoides,* sự phát hiện kháng thể kháng coccidioidal trong dịch não tủy, hoặc 2 mẫu máu liên tiếp trong bệnh cảnh tiến triển của một quá trình bệnh nhiễm trùng

Có thể nhiễm nấm lưu hành:

Có 1 yếu tố cơ địa người bệnh, bao gồm nhưng không hạn chế trong các đối tượng ở bảng 2, kết hợp một bệnh cảnh lâm sàng phù hợp với nhiễm nấm dịch tễ và bằng chứng của nấm, như xét nghiệm kháng nguyên *Histoplasma* dương tính trong nước tiểu, máu hoặc dịch não tủy.

CHÚ Ý: các loại nấm lưu hành bao *gồm Histoplasma, Blastomyces, Coccidoides, Paracoccidioides, Sporothrix và T. marneffei.*

4. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN Ở MỘT SỐ CƠ QUAN

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở phổi

- Chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn ở phổi:
  + Bệnh cảnh lâm sàng, XQ phổi phù hợp với một quá trình bệnh nhiễm trùng ở phổi.
  + Có bằng chứng về nấm trên kết quả mô bệnh học hoặc tế bào học hoặc kết quả nhuộm soi trực tiếp hoặc nuôi cấy

bệnh phẩm tổn thương phổi lấy bằng phương pháp vô trùng như chọc hút bằng kim nhỏ hoặc sinh thiết tổn thương phổi dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính (trừ dịch rửa phế quản phế nang).

- Chẩn đoán nhiều khả năng nhiễm nấm lấn xâm lấn ở phổi:

+ 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh trong bảng 2

+ 1 tiêu chuẩn lâm sàng: có 1 trong 3 dấu hiệu sau trên hình ảnh CT phổi: các tổn thương đặc, ranh giới rõ có kèm theo hoặc không kèm theo dấu hiệu quầng sáng hoặc dấu hiệu liềm khí hoặc tổn thương hang; hoặc tổn thương viêm loét khí phế quản, tổn thương nốt, giả mạc, mảng, hoặc đóng vẩy quan sát được qua nội soi phế quản.

+ 1 tiêu chuẩn về bằng chứng nấm: phát hiện nấm qua các phương pháp trực tiếp (tế bào học, nhuộm soi, hoặc nuôi cấy bệnh phẩm đờm, dịch rửa phế quản phế nang, chải phế quản) hoặc các phương pháp gián tiếp phát hiện kháng nguyên hay các thành phần vách tế bào nấm (phát hiện galactomannan trong dịch rửa phế quản phế nang, huyết thanh, huyết tương đối với nhiễm nấm *Aspergillus* hoặc phát hiện beta –D-glucan trong huyết thanh đối với nhiễm các loại nấm xâm lấn khác (trừ *Cryptoccocus* và *Zygomycoses*).

- Chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn ở phổi:

+ 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh trong bảng 2

+ 1 tiêu chuẩn lâm sàng như trên

+ Không có tiêu chuẩn về bằng chứng nấm

4.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm nấm máu [18-20]

- Chẩn đoán nhiễm nấm máu chắc chắn:

+ Bệnh cảnh lâm sàng phù hợp với một quá trình bệnh nhiễm trùng

+ Cấy máu mọc nấm mốc hoặc nấm men (chú ý: cấy máu mọc nấm *Aspergillus* luôn luôn là do nhiễm bẩn từ môi trường)

- Chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn máu:

+ 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh hoặc trên đối tượng bệnh nhân có 1 trong các yếu tố nguy cơ (đái tháo đường, suy thận, phẫu thuật đặc biệt phẫu thuật ổ bụng, viêm tụy, sử dụng kháng sinh phổ rộng, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, bệnh nhân được lọc máu, thông khí nhân tạo đặt catheter mạch máu, điều trị với các thuốc ức chế miễn dịch).

+ Bệnh cảnh lâm sàng phù hợp với một quá trình bệnh nhiễm trùng máu

+ 1 tiêu chuẩn về bằng chứng nấm: phát hiện kháng nguyên hay các thành phần vách tế bào nấm (phát hiện galactomannan trong huyết thanh, huyết tương, đối với nhiễm nấm *Aspergillus* hoặc phát hiện beta–D-glucan trong huyết thanh đối với nhiễm các loại nấm xâm lấn khác (trừ *Cryptoccocus* và *Zygomycetes*).

5. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN CƠ QUAN KHÁC (XOANG, THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, CÁC TẠNG KHÁC...)

- Chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn chắc chắn:

+ Bằng chứng về nấm trên kết quả tế bào học hoặc mô bệnh học hoặc kết quả nhuộm soi trực tiếp hoặc nuôi cấy bệnh phẩm lấy bằng phương pháp vô trùng (chọc dịch não tủy, chọc hút bằng kim nhỏ hoặc sinh thiết tổn thương các tạng như gan, lách, hạch...) (loại trừ bệnh phẩm dịch hút xoang, nước tiểu).

+ Kết hợp với bằng chứng lâm sàng của tổn thương mô liên quan.

- Chẩn đoán nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn:

+ 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh trong bảng 2

+ 1 tiêu chuẩn về lâm sàng:

- Nhiễm trùng mũi xoang: hình ảnh viêm xoang kết hợp với ít nhất 1 trong 3 dấu hiệu sau: đau khu trú cấp tính (bao gồm đau lan ra mắt), loét niêm mạc mũi có vẩy đen, tổn thương lan rộng từ vùng cạnh mũi xoang qua hàng rào xương bao gồm cả vào ổ mắt.
- Nhiễm trùng thần kinh trung ương: có 1 trong 2 dấu hiệu sau: các ổ tổn thương khu trú trên hình ảnh CT hoặc MRI sọ não, viêm màng não trên MRI hoặc CT sọ.
- Nhiễm *Candida* lan tỏa: có ít nhất 1 trong 2 bệnh cảnh sau ở bệnh nhân có bệnh cảnh lâm sàng nhiễm candida máu trong vòng 2 tuần trước: các ổ áp xe nhỏ ở gan và lách (tổn thương dạng "mắt bò"), viêm xuất tiết võng mạc tiến triển trên hình ảnh khám mắt.

+ 1 tiêu chuẩn về bằng chứng nấm: phát hiện nấm mốc qua các phương pháp trực tiếp (tế bào học, nhuộm soi, hoặc nuôi cấy bệnh phẩm dịch hút xoang, nước tiểu) hoặc các phương pháp gián tiếp phát hiện kháng nguyên hay các thành phần vách tế bào nấm (phát hiện galactomannan trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy đối với nhiễm nấm *Aspergillus* hoặc phát hiện beta –D-glucan trong huyết thanh đối với nhiễm các loại nấm xâm lấn khác (trừ *Cryptoccocus* và *Zygomycoses*).

- Chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn:

+ 1 tiêu chuẩn về yếu tố cơ địa người bệnh

+ 1 tiêu chuẩn về lâm sàng

+ Không có tiêu chuẩn về bằng chứng nấm

Phụ lục 2.1: Đặc điểm các xét nghiệm kháng nguyên nấm

Xét nghiệm	Vi nấm	Đặc điểm	Bệnh phẩm	Dương tính giả	Độ nhạy Độ đặc hiệu	Lưu ý
Galactom-annan	*Asp-erg-illus*	Là thành phần kháng nguyên poly saccharide của nấm *Aspergillus*	Máu, dịch cơ thể, dịch hô hấp	Bệnh nhân đang dùng thuốc kháng nấm, kháng sinh β-lactam	Độ nhạy: 71% -Độ đặc hiệu: 89%	Nên theo dõi nồng độ kháng nguyên galactomanan trong quá trình điều trị để đánh giá đáp ứng
1,3 beta-DGlucan	*Asp-erg-illus*	Beta-D-Glucan là thành phần trên vách tế bào nấm, không có trên tế bào người và virus	Máu	Bệnh nhân nhiễm vi khuẩn, đang dùng kháng sinh amoxillin-clavulanic tĩnh mạch, lọc thận dùng màng cellulose, đang truyền máu hoặc các chế phẩm máu,	Độ nhạy: 77% Độ đặc hiệu: 85%	Đây là test hỗ trợ cho test Galactomanan
Mannan	*Can-dida*	Mannan là thành phần polysachari des trên vách tế bào nấm *Candida*	Máu	Đang dùng valacyclovir, acyclovir	Độ nhạy 58% Độ đặc hiệu: 93%	Thường tầm soát 2 lần/tuần trên nhóm bệnh nhân nguy cơ.

Chương 3

THUỐC ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Điều trị nhiễm nấm xâm lấn cần dựa trên tác nhân nấm gây bệnh, mức độ nặng và các biểu hiện lâm sàng của từng bệnh nhân. Thuốc điều trị nhiễm nấm bao gồm các loại sau:

- Thuốc nhóm Polyenes: Amphotericin B, Nystatin…
- Thuốc Nhóm Azoles:
+ Imidazole: ketoconazole, miconazole, clotrimazole
+ Triazole: fluconazole, itraconazole
- Allyamines: terbinafin
- Echinocandins: caspofungin
- Một số loại khác: griseofulvin, flucytosine, tolnaftate, cyclopirox.

1. NHÓM POLYENES

1.1. Amphotericin B

- *Cơ chế tác động*: Amphotericin B tác động thông qua kết hợp với sterols ở màng tế bào nấm, tạo thành các kênh qua màng gây rò tế bào và làm chết tế bào.
- *Chỉ định:* Amphotericin B được chỉ định điều trị nhiễm nấm *Aspergillus, Candida, Blastomyces, Cryptococus, Coccidioides*, đặc biệt là các trường hợp nhiễm nấm nặng, đe dọa tính mạng.
- *Chống chỉ định:*
+ Dị ứng với Amphotericin và các thành phần của thuốc.
+ Suy gan, suy thận nặng.

Thận trọng: phụ nữ mang thai.

- *Liều lượng:* Amphotericin B được dùng qua truyền tĩnh mạch với liều 1 – 1,5mg/kg/ngày.
- *Tương tác thuốc:* Các tác nhân chống tân sinh có thể làm tăng độc tính tiềm tàng trên thận, co thắt phế quản và hạ huyết áp; corticosteroids, digitalis và thiazide có thể gây hạ kali máu. Nguy cơ độc cho thận tăng khi kết hợp cyclosporine, aminoglycosides, tacrolimus, cisplatin, acetazolamide. Dùng amphotericin B, phối hợp với zidovudine làm tăng nguy cơ gây độc cho thận và hệ tạo máu.
- *Tác dụng không mong muốn:* Amphotericin B được dùng qua đường tĩnh mạch và có nhiều tác dụng không mong muốn lên chức năng gan thận, rối loạn điện giải đặc biệt là hạ Kali và Magie, rối loạn công thức máu.
+ Thường gặp là phản ứng sốt, ớn lạnh, đau đầu ngay sau khi truyền, hạ huyết áp, chán ăn, buồn nôn, nôn.
+ Rối loạn điện giải: đặc biệt là hạ Kali và Magie
+ Phản ứng phản vệ.
+ Suy thận là tác dụng không mong muốn thường gặp, có thể nặng và không hồi phục.
+ Tăng men gan và suy gan.
+ Thiếu máu, tăng hoặc giảm bạch cầu.
+ Các rối loạn về tim mạch bao gồm: rối loạn nhịp tim, suy tim.
+ Phản ứng trên da: mẩn đỏ theo vị trí truyền tĩnh mạch.
+ Các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng là hạ Kali máu, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, khó thở.

Do vậy trước khi truyền Amphotericin B cần dùng một số thuốc để phòng tránh các tác dụng không mong muốn thường gặp như: paracetamol, kháng histamine, corticoide.

Dạng mỡ của amphoterricin B (AmB–L ambrisom, AmB–LC–Abeicet) ít tác dụng không mong muốn hơn Amphotericin deoxycholate.

Lưu ý: Amphotericin deoxycholate có nhiều tác dụng không mong muốn, như suy gan, suy thận, viêm mạch ngoại biên, hạ kali máu nặng... cho nên chỉ sử dụng khi không có amphotericin B dạng mỡ.

- *Theo dõi:* xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, điện giải đồ (đặc biệt là Kali và Magne), công thức máu ít nhất 2 lần/1 tuần hoặc theo dõi hàng ngày trong trường hợp có rối loạn chức năng thận hoặc rối loạn điện giải nặng. Theo dõi hàng ngày vị trí đường truyền tĩnh mạch.

2. NHÓM AZOLES

2.1. Itraconazole

- Itraconazole tác dụng lên sự phát triển các tế bào nấm bằng cách ức chế quá trình tổng hợp ergosterol lệ thuộc CYP–450.
- Chỉ định:
+ Điều trị các nhiễm trùng nấm toàn thân mà các thuốc chống nấm hàng đầu không hiệu quả hoặc có chống chỉ định.
+ Điều trị nhiễm nấm *Aspergillus, Candida và Cryptococcus, Histoplasma.*
+ Điều trị theo kinh nghiệm sốt giảm bạch cầu nghi ngờ nhiễm nấm hệ thống.
- Chống chỉ định :

+ Nhạy cảm với itraconazole hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
+ Không dùng cùng với natri cloura tiêm truyền tĩnh mạch.
+ Bệnh nhân có suy thận nặng với mức lọc cầu thận dưới 30ml/phút do thành phần hydroxypropyl-β-cyclodextrin được bài tiết qua thận.
+ Bệnh nhân có thai (trừ trường hợp đe dọa tính mạng), có khả năng mang thai (nếu dùng phải sử dụng biện pháp tránh thai).
- Tương tác thuốc:
+ Một số thuốc điều trị nhiễm trùng, HIV, chống động kinh, trầm cảm, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, THA, suy tim, rối loạn nhịp tim, hen phế quản, migraine, rối loạn sức khỏe tâm thần, ung thư, rối loạn chức năng tuyến tiền liệt, đường tiết niệu, ức chế miễn dịch, thuốc tránh thai, các sản phẩm vitamin làm tăng nguy cơ tác dụng không mong muốn nghiêm trọng của itraconazole.
+ Nevirapine, rifabutin và rifampin có thể làm giảm tác dụng của itraconazole.
+ Astemizole, cisapride, dofetilide, levacetylmethadol (levomethadyl), nisoldipine, pimozide, quinidine và terfenadine vì nguy cơ tác dụng không mong muốn trên tim mạch.
+ Itraconazole làm tăng nồng độ của Alprazolam, midazolam và triazolam.
+ Itraconazole làm tăng tác dụng không mong muốn của thuốc kháng aldosteron (eplerenone), chẹn kênh calci (verapamil), dẫn xuất nấm cựa gà (ergotamine), ức chế men khử HMG-CoA (lovastatin, simvastatin), chất chủ vận thụ thể 5-HT (eletriptan) hoặc quinazolines.

- Tác dụng không mong muốn:

+ Phản ứng dị ứng: mẩn ngứa, hội chứng Steven-Johnson, sốc phản vệ

+ Rối loạn huyết học: giảm bạch cầu, tiểu cầu

+ Tim mạch: suy tim sung huyết, phù phổi

+ Hô hấp: ho, khó thở

+ Thận, tiết niệu và sinh dục: tiểu không kiểm soát, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn cương dương.

+ Hệ tiêu hóa: làm tăng men gan, trường hợp nặng có thể suy gan. Các biểu hiện khác như: tiêu chảy, buồn nôn, nôn, rối loạn vị giác.

+ Tăng triglycerid, giảm kali máu.

+ Các biểu hiện khác: rụng tóc, bệnh thần kinh ngoại vi, dị cảm, đau đầu, loạn thị, rối loạn thính giác.

2.2. Voriconazole

- Tác dụng: ức chế quá trình khử methyl của CYP450–mediated 14 alpha–lanosterol của nấm, quá trình này rất cần thiết để sinh tổng hợp nên ergosterol cho nấm.
- Chỉ định: nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn.
- *Đường uống:* Liều 200mg/12 giờ (uống trước hoặc sau bữa ăn 1 giờ). Có thể tăng liều lên 300mg/12 giờ. Dưới 40kg cho liều duy trì 100mg/12 giờ (có thể tăng liều lên 150mg/12 giờ). Trẻ em < 12 tuổi hiện không có liều thống nhất, nếu > 12 tuổi dùng liều như người lớn.
- *Tương tác thuốc:* làm giảm nồng độ rifampin trong huyết tương.
- Chống chỉ định:

+ Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

+ Suy thận với mức lọc cầu thận <50mL/phút.

+ Không dùng phối hợp với rifampicin, rifabutin, carbamazepine, benzodiazepines barbiturates, sirolimus, pimozide, quinidine, cisapride, ergot alkaloids, thuốc chẹn kênh calci.

- Thận trọng:

+ Phụ nữ mang thai.

+ Giảm liều duy trì nếu rối loạn chức năng gan.

- Tác dụng không mong muốn: Rối loạn thị lực, nhìn mờ, sốt, nổi ban đỏ (kể cả hội chứng Stevens–Johnson và độc với ánh sáng), buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, nhức đầu, phù ngoại vi, đau bụng, suy hô hấp, hiếm gặp gây độc cho tế bào gan nghiêm trọng.

2.3. Posaconazole

- Là một thuốc chống nấm nhóm Triazole.
- *Tác dụng:* Ngăn quá trình tổng hợp ergosterol bằng cách ức chế enzyme lanosterol 14–alpha–demethylase và sự tích tụ chất tiền sterol. Kết quả dẫn đến sự phá vỡ màng tế bào nấm.
- Chỉ định:

+ Dự phòng trong các trường hợp nhiễm nấm *Aspergillus* thể xâm nhập trên những bệnh nhân có nguy cơ cao do suy giảm miễn dịch nặng. Nhiễm Aspergillus xâm lấn ở những bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với amphotericin B. itraconazole hoặc voriconazole

+ Nhiễm *Candida* máu ở bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với amphotericin B itraconazole hoặc fluconazole.

- *Liều dùng:* người lớn 200mg (5mL) đường uống, ngày 3 lần với thức ăn hoặc dung dịch dinh dưỡng để tăng hấp thu.

Riêng với trẻ em < 13 tuổi hiện chưa thống nhất liều; nếu trẻ em ≥ 13 tuổi thì chỉ định liều dùng như người lớn.

- *Tương tác thuốc:* cimetidine làm giảm nồng độ thuốc trong huyết thanh. Posaconazole có thể tăng nồng độ cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, rifabutin, midazolam, phenytoin, thuốc chẹn kênh calcium (nifedipine, bepridil), các thuốc như lovastatin, pravastatin, ergot alkaloids, terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide, halofantrine, quinidine, hoặc vincristine, vinblastine.
- Chống chỉ định:
+ Những trường hợp mẫn cảm với thuốc.
+ Dùng phối hợp với ergot alkaloids.
+ Dùng đồng thời với terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide, halofantrine, quinidine.
- *Thận trọng:* Phụ nữ mang thai như mọi thuốc chống nấm nêu trên đây.
- *Một số tác dụng không mong muốn thường gặp:* buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, nổi mẩn, hạ kali máu, giảm bạch cầu trong máu, tăng men gan. Tác dụng không mong muốn nghiêm trọng: rối loạn nhịp, thay đổi kéo dài khoảng QTc, tăng bilirubine máu, suy giảm chức năng gan, nguy cơ tim mạch (tiền sử loạn nhịp, hạ kali máu, hạ magiê máu).

3. NHÓM ECHINOCANDIN

3.1. Caspofungin

- Thuốc ức chế tổng hợp beta–(1,3)–D–glucan, một thành phần quan trọng ở vách tế bào nấm.
- Chỉ định:
+ Điều trị theo kinh nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm nấm ở những bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính, sốt.

+ Điều trị nhiễm nấm *Candida* huyết, nhiễm *Candida* xâm lấn
+ Điều trị nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn
- Chống chỉ định: nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- *Liều dùng:* người lớn liều 70mg/ngày đường tĩnh mạch chậm (>1 giờ) vào ngày thứ nhất; tiếp đó liều 50mg tiêm tĩnh mạch 1 lần mỗi ngày. Liều ở trẻ em chưa có khuyến cáo cụ thể.
- Tương tác thuốc:
+ Dùng đồng thời với cyclosporine có thể tăng nguy cơ gây độc cho gan.
+ Khi dùng với các thuốc carbamazepine, nelfinavir, efavirenz, hoặc dexamethasone có thể giảm nồng độ thuốc; tacrolimus; rifampicin, caspofungin đến 30% (với liều chỉ 70mg/ngày).
- Tác dụng không mong muốn:
+ Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy
+ Sốt, giảm bạch cầu, đau cơ, ớn lạnh, hội chứng giống cúm.
+ Phản ứng quá mẫn: ban đỏ, mẩn ngứa, sốc phản vệ.
+ Đau đầu.
+ Thiếu máu.
+ Hạ kali máu.
+ Tăng men gan.
+ Suy thận
- Thận trọng:
+ Phụ nữ mang thai.
+ Suy chức năng gan.
+ Suy chức năng thận.
+ Bệnh lý có ức chế tuỷ xương.

3.2. Micafulgin

- Micafulgin là một trong những thuốc chống nấm mới có tác dụng ức chế quá trình sinh tổng hợp vách tế bào nấm thông qua ức chế sự tổng hợp chất 1,3–beta–D–glucan.
- Chỉ định
+ Điều trị nhiễm *Candida* xâm lấn.
+ Dự phòng nhiễm candida ở bệnh nhân ghép tế bào gốc hoặc bệnh nhân có giảm bạch cầu (số lượng bạch cầu tuyệt đối <500 tế bào/µl trong 10 ngày hoặc hơn).
- Chống chỉ định: nhạy cảm với các thành phần của thuốc.
+ Liều lượng ở người lớn và trẻ > 16 tuổi: xem phần phụ lục
+ Đường dùng: truyền tĩnh mạch trong 1 giờ.
+ Tác dụng không mong muốn: xem phần phụ lục
- Tương tác thuốc: Micafungin có khả năng tương tác với các thuốc chuyển hóa qua CYP3A như: mycophenolate mofetil, ciclosporin, tacrolimus, prednisolone, sirolimus, nifedipine, fluconazole, ritonavir, rifampicin, itraconazole, voriconazole và amphotericin B. Do vậy cần theo dõi tác dụng của sirolimus, nifedipine hay độc tính itraconazole và sirolimus, nifedipine; liều itraconazole nên được giảm bớt nếu cần thiết.

4. NHÓM FLUCYTOSINE

- Chỉ định: nhiễm trùng nấm do *Cryptococcocus, Candida*, nhiễm nấm màu (chromomycosis) và *Torulopsis glabrata, hansenula*. Trường hợp nhiễm nấm nặng và kéo dài, thuốc được khuyến cáo sử dụng phối hợp với Amphotericin B.
- Chống chỉ định
+ Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

+ Không dùng cùng với các thuốc kháng virus như: brivudine, sorivudine và các dẫn chất.
- Liều khuyến cáo cho người lớn và trẻ em là 200mg/kg chia 4 lần/24 giờ và thời gian truyền mỗi lần từ 20-40 phút. Bệnh nhân suy thận giảm liều theo mức lọc cầu thận.
- Tác dụng không mong muốn:
+ Buồn nôn, nôn, tiêu chảy và da phát ban có thể xảy ra nhưng thường có tính chất tạm thời.
+ Ít gặp các phản ứng dị ứng, hội chứng Lyell, nhiễm độc cơ tim và rối loạn chức năng tâm thất, lú lẫn, ảo giác, co giật, đau đầu, buồn ngủ và chóng mặt.
+ Rối loạn huyết học: có thể gặp giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt hoặc thiếu máu bất sản
- Tương tác thuốc:
+ Tương tác thuốc giữa flucytosine và cytarabine còn nhiều tranh cãi, do đó nếu dùng đồng thời cần theo dõi chặt chẽ.
+ Khi dùng cùng phenytoin có thể có dấu hiệu ngộ độc phenytoin.
+ Brivudine, sorivudine là chất ức chế mạnh DPD, một enzyme chuyển hóa fluorouracil (xem phần 4.4). Vì fluorouracil là một chất chuyển hóa của flucytosine nên không dùng đồng thời các thuốc này với Ancotil.

PHỤ LỤC

Phác đồ truyền Amphotericin B tĩnh mạch trong điều trị bệnh nấm phổi

1. Trước khi dùng thuốc

- Kiểm tra công thức máu, điện giải đồ (kali máu), chức năng gan (SGOT, SGPT, bilirubin), chức năng thận (urê, creatinin), điện tâm đồ.
- Bù kali đường uống hoặc đường tĩnh mạch nếu thiếu.
- Đường truyền: Tốt nhất đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, nếu không được thì dùng đường truyền ngoại biên, nhưng phải theo dõi và thay đổi vị trí thường xuyên.

2. Ngày đầu tiên dùng thuốc

- Truyền chậm với liều thấp
- Pha 10 ml dung dịch glucose 5% + 01 lọ amphotericin B 50mg
- Lấy 10 ml thuốc đã pha cho vào 500ml glucose 5%.
- Truyền tĩnh mạch qua máy truyền dịch, tốc độ 10ml trong 30 phút, theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân.
- Nếu bệnh nhân an toàn, không có biểu hiện dị ứng thì tiếp tục truyền với tốc độ 50mL/giờ.

3. Những ngày dùng thuốc tiếp theo

- Pha amphotericin B vào 500ml dung dịch glucose 5%, truyền với tốc độ 50mL/giờ.

4. Liều lượng amphotericin B

- Ngày đầu: 0,1 – 0,3mg/kg/ngày.
- Những ngày sau: tăng liều mỗi 5 – 10mg/ngày cho tới khi đạt được liều 0,5 – 1 mg/kg/ngày thì duy trì liều điều trị này cho đến khi đạt tổng liều điều trị. Tổng liều điều trị không vượt quá 2g/đợt điều trị.

5. Lưu ý

- Trước truyền 60 phút cho bệnh nhân uống 2 viên paracetamol 0,5g.
- Trước truyền 30 phút tiêm bắp 01 ống diphenylramine hydrochloride 10mg.
- Trong suốt quá trình truyền: 30 phút lắc nhẹ chai thuốc 1 lần.
- Chuẩn bị sẵn solumedrol 40mg, nếu có biểu hiện sốc thì tiêm tĩnh mạch 1 – 2 lọ và xử trí sốc.
- Trong quá trình điều trị, nếu bệnh nhân không có tăng kali máu thì thường xuyên phải bổ sung cho bệnh nhân 2 – 4g kali/ngày, đường uống hoặc truyền tĩnh mạch.

Bảng 3.1 Tương tác thuốc với itraconazole

Thuốc	Chống chỉ định	Không khuyến cáo	Sử dụng thận trọng
Chẹn alpha		tamsulosin	
An thần, giảm đau		fentanyl	alfentanil, buprenorphine IV, sublingual, oxycodone, methadone
Điều trị rối loạn nhịp tim	disopyramide, dofetilide, dronedarone, quinidine		digoxin
Chống lao		Rifabutin, rifampicin, isoniazid	
Thuốc chống đông máu và giảm tiểu cầu	dabigatran	rivaroxaban	coumarins, cilostazol

Thuốc chống co giật		carbamazepine	
Điều trị tiểu đường			repaglinide, saxagliptin
Điều trị ký sinh trùng	Halofantrine		praziquantel
Kháng histamine	mizolastine, terfenadine	ebastine	
Điều trị migraine	ergot alkaloids	eletriptan	
Điều trị ung bướu	Irinotecan	dasatinib, lapatinib, nilotinib, trabectedin	bortezomib, busulphan, docetaxel, erlotinib, gefitinib, imatinib, ixabepilone, trimetrexate, vinca alkaloids
An thần, giảm lo âu	midazolam, pimozide, quetiapine, sertindole, triazolam		alprazolam, aripiprazole, brotizolam, buspirone, haloperidol, midazolam IV, perospirone, risperidone
Chống virus			maraviroc, indinavir, ritonavir, saquinavir
Chẹn beta			nadolol
Chẹn kênh calci	bepridil, lercanidipine, nisoldipine	felodipine	Các dihydropyridines khác, bao gồm cả verapamil

Thuốc tim mạch khác	aliskiren, ivabradine, ranolazine		
Lợi tiểu	eplerenone		
Thuốc dạ dày	cisapride, domperidone		aprepitant
Ức chế miễn dịch		ciclesonide, everolimus, temsirolimus	budesonide, cyclosporine, dexamethasone, fluticasone, methylprednisolone, rapamycin tacrolimus
Điều hòa rối loạn mỡ máu	lovastatin, simvastatin	atorvastatin	
Thuốc điều trị COPD		salmeterol	
SSRIs*, Tricyclics và thuốc chống suy nhược			reboxetine
Thuốc điều trị bệnh lý thận tiết niệu	fesoterodinee sildenafil solifenacin vardenafil	tolterodine, vardenafil	fesoterodine, solifenacin, tadalafil
Các thuốc khác	colchicine (ở bệnh nhân có suy gan, thận)	colchicine	alitretinoin, cinacalcet, tolvaptan

* SSRIs: Các chất ức chế serotonin có chọn lọc

Bảng 3.2: Liều dùng micafulgin

Chỉ định	Cân nặng		Thời gian điều trị
	> 40 kg	≤ 40 kg	
Điều trị candida xâm nhập	100 mg/ngày (tối đa 200mg/ngày)	2 mg/kg/ngày (tối đa 4mg/kg/ngày)	Kéo dài đến khi 2 mẫu cấy máu liên tiếp âm tính sau khi các triệu chứng lâm sàng ổn định. Thời gian ít nhất 2 tuần
Dự phòng nhiễm *Candida*	50 mg/ngày	1 mg/kg/ngày	Kéo dài ít nhất 1 tuần sau khi hồi phục hạ bạch cầu

Bảng 3.3: Tác dụng không mong muốn của migafulgin

Cơ quan	Thường gặp	Không thường gặp	Hiếm gặp	Không rõ
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Giảm bạch cầu Thiếu máu	Giảm tiểu cầu Hạ albumin máu	Thiếu máu tan máu	Rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch
Rối loạn hệ miễn dịch		Phản ứng phản vệ/quá mẫn		
Rối loạn nội tiết		Tăng tiết mồ hôi		
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Hạ K/Mg/Ca máu	Hạ Na/P Chán ăn		
Rối loạn tâm thần		Mất ngủ, lo âu		
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu	Run, chóng mặt		
Rối loạn tim mạch		Rối loạn nhịp tim		
Rối loạn mạch máu	Viêm tĩnh mạch	Tăng/giảm huyết áp. Đỏ bừng mặt		Sốc
Rối loạn hô hấp		Khó thở		
Rối loạn tiêu hóa	Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng	Khó tiêu, táo bón		
Rối loạn gan mật	kiềm máu phosphatase tăng, tăng men gan, billirubin	viêm gan, suy gan, tăng GGT, vàng da, ứ mật		Phá hủy gan, thậm chí có thể tử vong
Da, niêm mạc	Ban đỏ	nổi mề đay, ngứa, ban đỏ		Hồng ban đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì
Rối loạn về thận, tiết niệu		Tăng ure, creatinin, suy thận tiến triển		Suy thận
Rối loạn khác	Sốt, rét run	Phù ngoại vi, viêm, đau, huyết khối vị trí tiêm Tăng LDH máu		

Bảng 3.4: Liều dùng caspofungin

Liều dùng*	Thể tích caspofungin đã được pha dùng để chuyển vào túi hoặc chai truyền tĩnh mạch	Chế phẩm tiêu chuẩn (caspofungin pha ra được hoà vào 250 mL) *nồng độ cuối cùng*	Thể tích dịch truyền giảm (caspofungin pha ra được hoà vào 100 mL) *nồng độ cuối cùng*
70 mg	10 mL	0,28 mg/mL	Không khuyến cáo
70 mg (từ 2 lọ 50 mg)**	14 mL	0,28 mg/mL	Không khuyến cáo
50 mg	10 mL	0,20 mg/mL	0,47 mg/mL
35 mg cho suy gan mức độ vừa (từ 1 lọ 70 mg)	5 mL	0,14 mg/mL	0,34 mg/mL
35 mg cho suy gan mức độ vừa (từ 1 lọ 50 mg)	7 mL	0,14 mg/mL	0,34 mg/mL

**10,5 ml được dùng để pha tất cả các loại lọ thuốc*

***Nếu không có loại lọ 70 mg, liều 70 mg có thể pha từ 2 lọ 50mg*

CHƯƠNG 4

ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

1. NHIỄM NẤM *CANDIDA*

1.1. Nhiễm nấm *Candida* phổi

- *Candida* ở dịch tiết đường hô hấp thường chỉ là những loài tồn tại thường xuyên ở đường hô hấp và hiếm khi phải điều trị thuốc kháng nấm [21].
- Viêm phổi do nấm *Candida* ít gặp, chẩn đoán dựa vào:
+ X quang phổi có tổn thương thâm nhiễm cấp (dạng đám mờ, nốt mờ tròn đơn độc hoặc rải thành đám) phù hợp lâm sàng viêm phổi do nấm.
+ Tìm thấy nấm *Candida* trong chất tiết đường hô hấp dưới hoặc trên mảnh sinh thiết qua sinh thiết xuyên thành ngực, sinh thiết qua nội soi phế quản, sinh thiết phổi...
- Tuy nhiên khi bệnh cảnh lâm sàng nặng, x quang phổi có hình ảnh nhiều ổ vi áp xe, có thể có tổn thương da đi kèm, dựa vào chỉ số quần cư (colonisation index) của khúm nấm *Candida*, thang điểm *Candida (candida score)* để quyết định điều trị sớm thuốc kháng nấm sẽ góp phần cải thiện tiên lượng bệnh nhân.

Bảng 4.1. Thang điểm nguy cơ nhiễm Candida [22]

Dấu hiệu	Điểm	Đánh giá
Nhiễm khuẩn nặng	2	> 3 điểm: nguy cơ cao, điều trị sớm
Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch toàn bộ	1	
Phẫu thuật	1	
Phân lập được Candida từ nhiều vị trí	1	

- Điều trị theo kinh nghiệm ở bệnh nhân có nguy cơ nhiễm *Candida* cao [21]:

Điều trị ban đầu	Điều trị thay thế
Echinocandin: Anidulafungin với liều tải 200mg, sau đó duy trì 100mg hàng ngày. *Hoặc* Micafungin 100mg hàng ngày. *Hoặc* Caspofungin với liều tải 70mg, sau đó duy trì 50mg hàng ngày.	Fluconazole liều tải 800mg (12mg/kg). Sau đó duy trì 400mg (6mg/kg) hàng ngày. *Hoặc* dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3 – 5 mg/kg/ngày

+ Thời gian điều trị 2 tuần. Dừng điều trị thuốc kháng nấm ở bệnh nhân không đáp ứng lâm sàng sau 4 – 5 ngày điều trị theo kinh nghiệm, hoặc không tìm thấy bằng chứng nhiễm nấm *Candida* sau khi bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm, hoặc nuôi cấy âm tính với phương pháp có giá trị dự đoán cao [21].

1.2. Nhiễm nấm *Candidas* máu

1.2.1. Đối với bệnh nhân không giảm bạch cầu [21]

Điều trị ban đầu	Điều trị thay thế
Echinocandin: Anidulafungin với liều tải 200mg, sau đó duy trì 100mg hàng ngày. *Hoặc* Micafungin 100mg hàng ngày. *Hoặc* Caspofungin với liều tải 70mg, sau đó duy trì 50mg hàng ngày.	Fluconazole ở những bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng và không có nhiễm loại candida kháng fluconazole. Uống hoặc truyền tĩnh mạch với liều tải 800mg (12mg/kg). Sau đó duy trì 400mg (6mg/kg) hàng ngày.

- Test nhạy cảm azole được làm với tất cả các mẫu máu và lâm sàng liên quan đến nhiễm các loại *Candida*. Ở bệnh nhân điều trị với echinocandin và bệnh nhân nhiễm *C.*

glabrata hoặc *C. parapsilosis* nên làm test nhạy cảm với echinocandin.

- Nên chuyển điều trị từ echinocandin sang fluconazole (thường trong 5 - 7 ngày) ở bệnh nhân lâm sàng ổn định, nhiễm loại *Candida* nhạy với fluconazole (ví dụ *C. albicans*) và cấy máu âm tính sau điều trị khởi đầu với thuốc kháng nấm.
- Ở bệnh nhân nhiễm *C. glabrata* nhạy cảm với fluconazole hoặc nhạy cảm với voriconazole nên dùng liều cao fluconazole 800mg (12mg/kg/ngày) hoặc voriconazole 200 – 300mg (3 – 4 mg/kg) hai lần/ngày.
- Ở bệnh nhân không dung nạp hoặc kháng với các thuốc kháng nấm khác nên dùng dẫn xuất lipid của Amphotericin B (3 – 5 mg/kg/ngày).
- Thay thế từ Amphotericin B sang fluconazole sau 5 – 7 ngày ở bệnh nhân nhạy với fluconazole có lâm sàng ổn định mà nuôi cấy nấm âm tính.
- Ở bệnh nhân gợi ý nhiễm *Candida* kháng azole và echinocandin nên dùng dẫn xuất lipid của Amphotericin B (3 – 5 mg/kg/ngày).
- Voriconazole 400mg (6mg/kg) hai lần/ngày cho 2 liều sau đó duy trì 200mg (3 mg/kg) hai lần/ngày có hiệu quả với nhiễm nấm candida máu nhưng ít lợi ích so với fluconazole trong điều trị ban đầu. Voriconazole nên điều trị hạ bậc đường uống ở bệnh nhân nhiễm nấm *C. krusei*.
- Chỉ định khám mắt ở bệnh nhân nhiễm nấm *Candida* máu không giảm bạch cầu trong tuần đầu tiên sau chẩn đoán.
- Theo dõi cấy máu hàng ngày.
- Thời gian điều trị nhiễm nấm *Candida* máu không có biến chứng di bệnh rõ ràng là 2 tuần sau khi cấy máu lại tìm nấm âm tính và cải thiện triệu chứng do nấm *Candida*.

1.2.2. Đối với bệnh nhân giảm bạch cầu [21]

Điều trị ban đầu	Điều trị thay thế
Echinocandin: Anidulafungin với liều tải 200mg, sau đó duy trì 100mg hàng ngày. *Hoặc* micafungin 100mg hàng ngày. *Hoặc* Caspofungin với liều tải 70mg, sau đó duy trì 50mg hàng ngày.	Fluconazole truyền tĩnh mạch với liều tải 800mg (12mg/kg). Sau đó duy trì 400mg (6mg/kg) hàng ngày ở các bệnh nhân không có triệu chứng và tiền sử chưa dùng azole. *Hoặc* dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3 – 5 mg/kg/ngày

- Fluconazole 400mg (6mg/kg/ngày) được sử dụng điều trị xuống thang trong giai đoạn giảm bạch cầu khi lâm sàng bệnh nhân ổn định và mắc các chủng nhạy cảm.
- Điều trị bằng voriconazole 400mg (6mg/kg) hai lần/ngày trong 2 ngày, sau đó duy trì 200 – 300 mg (3 – 4 mg/kg) hai lần/ngày được coi là điều trị an toàn và điều trị xuống thang trong giai đoạn giảm bạch cầu khi lâm sàng bệnh nhân ổn định, cấy máu lại tìm nấm âm tính và mắc các chủng nhạy cảm.
- Nhiễm nấm *C. krusei* nên điều trị bằng echinocandin, dẫn xuất lipid của amphotericin B hoặc voriconazole.
- Thời gian điều trị tối thiểu nhiễm nấm *Candida* máu không có biến chứng di bệnh rõ là 2 tuần sau khi cấy máu lại tìm nấm âm tính, cải thiện tình trạng giảm bạch cầu và cải thiện triệu chứng do *Candida*.
- Khám mắt phát hiện nhiễm nấm hắc mạc và thủy tinh thể ngay khi giảm bạch cầu. Soi đáy mắt trong tuần đầu tiên thấy giảm bạch cầu.

- Ở bệnh nhân giảm bạch cầu, nguồn nhiễm candida chủ yếu là catheter tĩnh mạch trung tâm. Việc nên rút catheter tùy thuộc từng cá nhân.
- Dùng thuốc kích bạch cầu có thể xem xét ở bệnh nhân nhiễm nấm máu candida có khả năng giảm bạch cầu kéo dài.

1.3. Nhiễm nấm *Candida* cơ quan khác

1.3.1. Nhiễm nấm Candida xâm lấn nội tạng (gan, lách) [21]

Bảng 4.2: Điều trị nhiễm nấm Candida xâm lấn nội tạng (gan, lách)

Thuốc	Thời gian điều trị
Điều trị ban đầu	
Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-5 mg/kg/ngày *Hoặc* Micafungin 100 mg/ngày *Hoặc* Caspofungin liều tải 70 mg, sau đó 50 mg/ngày *Hoặc* Anidulafungin 200mg liều tải, sau đó 100 mg/ngày)	Vài tuần
Điều trị duy trì Fluconazole đường uống 400 mg (6 mg/kg) hàng ngày	

- Điều trị duy trì cho đến khi các tổn thương cải thiện dựa vào chẩn đoán hình ảnh, thường là vài tháng. Ngừng điều trị sớm có thể dẫn đến tái phát.
- Nếu có chỉ định hóa trị liệu hoặc cấy ghép tế bào tạo máu, không nên trì hoãn điều trị mà nên kết hợp với điều trị thuốc kháng nấm.
- Bệnh nhân sốt cao kéo dài có thể dùng thuốc corticoid hoặc NSAIDs trong 1 – 2 tuần.

1.3.2. Nhiễm nấm Candida trong ổ bụng [21]

- Điều trị thuốc kháng nấm theo kinh nghiệm cho bệnh nhân có nguy cơ nhiễm nấm *Candida* và có bằng chứng lâm sàng nhiễm trùng ổ bụng gồm phẫu thuật ổ bụng gần đây, rò hậu môn hoặc viêm tụy hoại tử.
- Điều trị nhiễm nấm *Candida* trong ổ bụng bao gồm kiểm soát nguồn lây kết hợp dẫn lưu và/hoặc làm sạch ổ bụng.
- Điều trị thuốc kháng nấm tương tự điều trị nhiễm nấm *Candida* máu hoặc điều trị theo kinh nghiệm ở bệnh nhân ICU không có giảm bạch cầu.
- Thời gian điều trị dựa vào việc kiểm soát nguồn lây và đáp ứng lâm sàng.

1.3.3. Nhiễm nấm Candida nội tâm mạc [21]

- Điều trị thuốc kháng nấm ít nhất 6 tuần sau phẫu thuật thay van hoặc dài hơn ở bệnh nhân áp xe van và biến chứng khác.
- Ở bệnh nhân không thể thay van, kéo dài thời gian điều trị với fluconazole 400-800 mg (6-12 mg/ kg/ ngày).

Bảng 4.3: Điều trị nhiễm nấm Candida nội tâm mạc đối với van tự nhiên

Điều trị ban đầu
Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-5 mg/kg/ngày, có hoặc không có flucytosine 25 mg/ kg 4 lần hàng ngày Hoặc Echinocandin đường uống liều cao (Caspofungin 150 mg/ngày, micafungin 150 mg/ngày, hoặc anidulafungin 200 mg/ ngày)
Điều trị duy trì
Fluconazole 400-800 mg (6-12 mg/kg) đối với bệnh nhân mắc chủng candida có nhạy cảm với thuốc, lâm sàng ổn định và xét nghiệm máu âm tính với Candida Hoặc Voriconazole đường uống 200-300 mg (3-4 mg/kg) hai lần/ngày Hoặc Posaconazole đường uống 300 mg/ngày ở bệnh nhân mắc chủng không nhạy cảm với Fluconazole

1.3.4. Nhiễm nấm Candida *xương khớp* [21]

Điều trị ban đầu	Điều trị thay thế	Điều trị khác
Fluconazole 400 mg (6 mg/ kg/ ngày) trong 6-12 tháng *Hoặc* Echinocandin đường uống (caspofungin 50-70 mg/ ngày, micafungin 100 mg/ ngày. *Hoặc* anidulafungin 100 mg/ ngày) trong ít nhất 2 tuần, tiếp theo là fluconazole 400 mg (6 mg/ kg/ ngày 6-12 tháng.	Dẫn xuất Lipid của Amphotericin B 3-5 mg/ kg/ ngày ít nhất là 2 tuần, tiếp theo là fluconazole 400 mg (6 mg/ kg/ ngày) 6-12 tháng	Phẫu thuật tháo khớp, dẫn lưu, tháo khớp giả được chỉ định trong tất cả các trường hợp viêm khớp hoại tử

2. NHIỄM NẤM *ASPERGILLUS*

2.1. Nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn phổi (Invasive Pulmonary Aspergillosis) [23]

- Nên khởi đầu điều trị sớm ở bệnh nhân nghi ngờ cao có hội chứng nhiễm nấm phổi *Aspergillus* xâm lấn trong khi tiếp tục làm chẩn đoán xác định.
- Không nên đơn trị liệu với echinocandin. Echinocandins (micafungin hoặc caspofungin) có thể được sử dụng khi có chống chỉ định với thuốc kháng nấm azoles và polyene.
- Nên điều trị duy trì tối thiểu 6-12 tuần, hoặc dài hơn phụ thuộc mức độ và thời gian ức chế miễn dịch, vùng bị bệnh, và bằng chứng cải thiện bệnh.

Bảng 4.4. Phác đồ điều trị hội chứng nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn

Lựa chọn ưu tiên	Lựa chọn thay thế	Lựa chọn khác "Salvage therapy"
Voriconazole 6mg/kg mỗi 12h truyền TM trong ngày 1, sau đó 4mg/kg truyền TM mỗi 12h trong các ngày tiếp theo. *Hoặc* Có thể điều trị bằng đường uống với liều 200 – 300mg mỗi 12h hoặc liều theo cân nặng.	Amphotericin B liposomal 3 – 5 mg/kg/ngày truyền TM *Hoặc* Isavuconazole 200mg mỗi 8h cho 6 liều đầu, sau đó 200mg/ngày.	Phức hợp lipid của Amphotericin B 5mg/kg/ngày truyền TM. *Hoặc* Caspofungin 70mg/ngày truyền TM trong ngày 1, sau đó 50mg/ngày truyền TM. *Hoặc* Micafungin 100 – 150 mg/ngày truyền TM) *Hoặc* Posaconazole đường uống 200mg 3 lần/ngày (hoặc 300mg 2 lần/ngày trong ngày 1, sau đó 300mg/ngày) *Hoặc* Itraconazole đường uống 200mg mỗi 12h.

*** Các biện pháp bổ trợ và miễn dịch**

- Giảm liều hoặc loại bỏ hoàn toàn thuốc ức chế miễn dịch nếu có thể.
- Ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính có thể xem xét dùng các yếu tố kích thích quần thể đơn dòng bạch cầu.
- Dùng interferon - γ tái tổ hợp dự phòng ở bệnh nhân bệnh u hạt mạn tính.

*** Điều trị hoá chất hoặc ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn**

- Không có chống chỉ định tuyệt đối khi điều trị hóa chất hoặc ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn.
- Quyết định thời điểm hóa trị liệu bổ sung hoặc ghép tế bào gốc tạo máu sau khi chẩn đoán nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn phải xem xét nguy cơ nhiễm nấm *Aspergillus* tiến triển trong thời kỳ điều trị thuốc chống ung thư với nguy cơ tử vong nếu điều trị hóa chất hoặc ghép tế bào gốc tạo máu bị trì hoãn.

*** Điều trị nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn kháng trị hoặc tiến triển**

- Nên đánh giá trên bệnh nhân cụ thể về mức độ nặng, mức độ lây lan, tiến triển nhanh của nhiễm nấm, bệnh đồng mắc và loại trừ những căn nguyên mới.
- Chiến lược điều trị gồm: (1) thay đổi thuốc kháng nấm hoặc phối hợp thuốc kháng nấm, (2) giảm dần hoặc ngưng dùng thuốc ức chế miễn dịch khi có thể, (3) phẫu thuật cắt bỏ các tổn thương hoại tử trong một số trường hợp.
- Thay đổi thuốc kháng nấm khác nếu bệnh nhân có biến cố bất lợi với thuốc kháng nấm đang dùng.

*** Đánh giá đáp ứng điều trị**

- Theo dõi liên tục GM huyết thanh được sử dụng ở bệnh nhân bệnh gan ác tính hoặc ghép tế bào gốc tạo máu có nền GM tăng cao để đánh giá bệnh tiến triển và đáp ứng điều trị và tiên lượng kết quả.

2.2. Nhiễm nấm *Aspergillus* máu [23]

- Bình thường hiếm khi phân lập được nấm Aspergillus trong máu.

2.3. Nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn cơ quan khác [23]

- *Nhiễm nấm Aspergillus hệ thống thần kinh trung ương*: Voriconazole là thuốc điều trị được ưu tiên. Khi không dung nạp hoặc chống chỉ định với Voriconazole, thay thế bằng dẫn xuất lipid của amphotericin B.
- *Nhiễm nấm Aspergillus nội nhãn:* Voriconazole đường uống hoặc tĩnh mạch phối hợp tiêm trong dịch kính Amphotericin deoxycholate
- *Nhiễm nấm Aspergillus xoang cạnh mũi:* Điều trị bằng Voriconazole hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B toàn thân. Phẫu thuật được chỉ định để cắt bỏ khối u nấm xoang, giúp dẫn lưu dịch và dự phòng tái phát.
- *Nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn nội tâm mạc, màng ngoài tim, cơ tim:* Nên phẫu thuật can thiệp sớm kết hợp với điều trị kháng nấm để dự phòng biến chứng tắc mạch và biến chứng van tim. Voriconazole hoặc dẫn xuất lipid Amphotericin B là liệu pháp ban đầu. Sau khi phẫu thuật thay van nên xem xét điều trị kháng nấm suốt đời.
- *Nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn tủy xương, khớp:* Nên can thiệp phẫu thuật nếu có thể, kết hợp với voriconazole.
- *Nhiễm nấm Aspergillus da:* Vì tổn thương da có thể phát tán nhiễm trùng, nên điều trị với voriconazole kết hợp đánh giá nhiễm trùng. Trường hợp nhiễm nấm *Aspergillus* ở vết thương bỏng hoặc mô mềm lớn nên phẫu thuật cắt bỏ phối hợp điều trị thuốc kháng nấm.
- *Nhiễm nấm Aspergillus phúc mạc:* Nhanh chóng gỡ bỏ ống lọc máu phúc mạc, kết hợp dùng voriconazole đường toàn thân.
- *Nhiễm nấm Aspergillus thực quản, dạ dày ruột, gan:*

+ Điều trị bằng voriconazole và tư vấn phẫu thuật để dự phòng biến chứng xuất huyết, thủng, tắc nghẽn, hoặc nhồi máu.
+ Điều trị bằng voriconazole hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B là điều trị ban đầu trong nhiễm nấm *Aspergillus* gan. Đối với những trường hợp tắc nghẽn mật trong và ngoài gan hoặc tổn thương khu trú mà kháng với điều trị bằng thuốc kháng nấm, phẫu thuật can thiệp nên được xem xét.

- *Nhiễm nấm Aspergillus thận:*

+ Tắc nghẽn một hoặc hai niệu quản nên giải phóng chỗ tắc và bơm amphotericin B tại chỗ.
+ Tổn thương nhu mô thận nên điều trị tốt nhất với voriconazole.

- *Nhiễm nấm Aspergillus tai:*

+ Viêm tai giữa nhiễm *Aspergillus* không xâm lấn nên điều trị làm sạch hoàn toàn ống tai giữa tiếp theo dùng thuốc kháng nấm hoặc axit boric tại chỗ.
+ Nhiễm nấm *Aspergillus* xâm lấn tai nên điều trị kéo dài với voriconazole toàn thân, kết hợp phẫu thuật.

- *Nhiễm nấm Aspergillus giác mạc:* Điều trị nhiễm nấm *Aspergillus* giác mạc với dung dịch natamycin 5% (pimaricin, natacyn, pimafucin) nhỏ mắt hoặc voriconazole tại chỗ.

3. NHIỄM NẤM CRYPTOCOCCUS

3.1. Nhiễm nấm *Crytococcus* phổi [24]

3.1.1. Đối với bệnh nhân có suy giảm miễn dịch

- Ở bệnh nhân nhiễm nấm *Cryptococcocus* phổi có suy giảm miễn dịch nên loại trừ viêm màng não bằng cách chọc dịch não tủy vì cần thay đổi liều lượng, thời gian điều trị và phải theo dõi áp lực nội sọ trong trường hợp viêm màng não do *Cryptococcocus*.
- Nhiễm nấm *Cryptococcocus* phổi kèm nhiễm nấm não màng não và/ hoặc có suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) nên được điều trị như nhiễm nấm não màng não.
- Điều trị corticosteroid có thể được xem xét nếu suy hô hấp cấp tiến triển trong bệnh cảnh hội chứng viêm do phục hồi miễn dịch (IRIS).
- Đối với mức độ triệu chứng nhẹ đến trung bình, không có tổn thương thâm nhiễm lan tỏa ở phổi, không có suy giảm miễn dịch nặng và xét nghiệm chẩn đoán âm tính nên điều trị bằng fluconazole 400 mg (6 mg/ kg) mỗi ngày đường uống trong 6-12 tháng.
- Ở bệnh nhân nhiễm HIV đang được điều trị có số lượng tế bào CD4 >100 tế bào/mL và hiệu giá kháng nguyên *Cryptococcocus* ≤ 1:512 và/hoặc không tăng nên xem xét dừng điều trị fluconazole sau 1 năm điều trị.
- Phẫu thuật cần được xem xét cho một trong hai chẩn đoán hoặc bất thường kéo dài trên X quang hoặc triệu chứng không đáp ứng với điều trị kháng nấm.

Bảng 4.5. Điều trị nhiễm nấm phổi Cryptococcocus ở bệnh nhân có suy giảm miễn dịch

Thuốc	Thời gian
Điều trị ban đầu	
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/ kg mỗi ngày	2 tuần
Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-4 mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày (lưu ý chức năng thận) kết hợp với flucytosine 100 mg/kg/ngày	2 tuần
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-4 mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày đối với bệnh nhân kháng flucytosine	4 – 6 tuần
Điều trị thay thế	
Amphotericin B deoxycholate kết hợp fluconazole *Hoặc* fluconazole kết hợp flucytosine *Hoặc* fluconazole đơn trị liệu *Hoặc* itraconazole	
Điều trị củng cố	
fluconazole 400mg/ngày trong 8 tuần	
Điều trị duy trì (ở bệnh nhân HIV điều trị thành công có số lượng tế bào CD4 ≥ 100 tế bào/mL)	
Fluconazole 200mg/ngày *Hoặc* Itraconazole 400mg/ngày *Hoặc* Amphotericin B deoxycholate 1mg/kg/tuần	> 1 năm

3.1.2. Đối với bệnh nhân không có suy giảm miễn dịch [24]

- Đối với mức độ triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, điều trị bằng fluconazole (400 mg mỗi ngày đường uống trong 6-12 tháng; nồng độ kháng nguyên *Cryptococcocus* trong huyết thanh dương tính dai dẳng không phải tiêu chuẩn để tiếp tục điều trị.

- Đối với mức độ bệnh nặng, điều trị tương tự như viêm não màng não do nhiễm nấm *Cryptococcocus*

Thuốc	Thời gian
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/kg/ngày	≥ 4 tuần
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày	≥ 6 tuần
Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-4 mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/kg/ngày	≥ 4 tuần
Điều trị Fluconazole 400 – 800 mg/ngày	8 tuần
Điều trị duy trì Fluconazole 200 mg/ngày	6-12 tháng

- Điều trị bằng itraconazole 200 mg hai lần mỗi ngày đường uống hoặc voriconazole 200 mg hai lần mỗi ngày đường uống hoặc posaconazole 400 mg hai lần mỗi ngày đường uống là lựa chọn thay thế nếu không có fluconazole hoặc có chống chỉ định.
- Phẫu thuật cần được xem xét cho một trong hai chẩn đoán hoặc bất thường kéo dài trên Xquang hoặc triệu chứng không đáp ứng với điều trị kháng nấm.
- Ở bệnh nhân nhiễm nấm *Cryptococcocus* phổi không có suy giảm miễn dịch nên loại trừ viêm màng não bằng cách chọc dịch não tủy. Không cần chọc dịch não tủy ở bệnh nhân có nốt hoặc thâm nhiễm phổi không triệu chứng, không có triệu chứng thần kinh trung ương và kháng nguyên *Cryptococcocus* trong huyết thanh rất thấp hoặc âm tính.
- Điều trị corticosteroid có thể được xem xét nếu suy hô hấp cấp tiến triển trong bệnh cảnh hội chứng viêm do phục hồi miễn dịch (IRIS).

3.2. Nhiễm nấm *Crytococcus* máu

3.2.1. Đối với bệnh nhân nhiễm HIV [24]

Thuốc	Thời gian
Điều trị ban đầu	
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/ kg mỗi ngày	2 tuần
Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-4 mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg mỗi ngày (lưu ý chức năng thận) kết hợp với flucytosine 100 mg/kg mỗi ngày	2 tuần
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-4 mg/kg/ngàyhoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày đối với bệnh nhân kháng flucytosine	4 – 6 tuần
Điều trị thay thế	
Amphotericin B phối hợp Fluconazole Fluconazole phối hợp flucytosine Fluconazole Itraconazole	
Điều trị củng cố	
Fluconazole 400 mg/ngày	8 tuần
Điều trị duy trì	
Fluconazole 200 mg/ngày	≥ 1 năm
Itraconazole 400 mg/ngày	≥ 1 năm
Amphotericin B 1 mg/kg/ngày	≥ 1 năm

3.2.2. Đối với bệnh nhân ghép tạng [24]

Thuốc	Thời gian
Điều trị ban đầu	
Dẫn xuất liposomal của Amphotericin B 3-4 mg/kg/hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/kg/ngày	2 tuần
Điều trị thay thế	
Dẫn xuất liposomal của Amphotericin B 6 mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày	4 – 6 tuần
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày	4 – 6 tuần
Điều trị củng cố	
Fluconazole 400 – 800mg/ngày	8 tuần
Điều trị duy trì	
Fluconazole 200 – 400mg/ngày	Dưới 1 năm

3.2.3 Đối với bệnh nhân không nhiễm HIV, không ghép tạng [24]

Thuốc	Thời gian
Điều trị ban đầu	
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/ kg mỗi ngày	≥ 4 tuần
Amphotericin B deoxycholate mg/kg/ngày	≥ 6 tuần
Dẫn xuất liposomal của Amphotericin B mg/kg/ngày hoặc phức hợp lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/kg mỗi ngày	≥ 4 tuần
Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày kết hợp với flucytosine 100 mg/kg/ngày	2 tuần
Điều trị củng cố	
Fluconazole 400 – 800mg/ngày	8 tuần
Điều trị duy trì	
Fluconazole 200 mg/ngày	– 12 tháng

3.3. Nhiễm nấm *Cryptococcus* xâm lấn não – màng não

Điều trị giống phác đồ nhiễm nấm *Cryptococcocus* máu [24].

4. VIÊM PHỔI DO *PNEUMOCYSTIC JIROVECI*

- Tất cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch có bằng chứng viêm phổi do *Pneumocystic jiroveci* phải điều trị bằng Trimethoprim 15-20 mg/kg/ngày và Sulfamethoxazole 75-100 mg/kg/ngày chia bốn liều hàng ngày. Định lượng được nồng độ thuốc Sulfamethoxazole hoặc Trimethoprim là cần thiết và bắt buộc ở bệnh nhân dùng đường tĩnh mạch. Thời gian điều trị thông thường là 3 tuần. Ít nhất điều trị 7 – 10 ngày mới có đáp ứng lâm sàng [25].
- Điều trị thay thế gồm Primaquine 30 mg/ngày phối hợp với Clindamycin 600 mg ba lần/ngày; hoặc Atovaquone đơn trị liệu 750 mg hai lần/ngày; hoặc Pentamidine đường tĩnh mạch 4 mg/kg/ngày [25].
- Điều trị bổ sung kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm HIV có viêm phổi do *Pneumocystis* mức độ trung bình đến nặng biểu hiện thiếu oxy máu nặng (Pa02 < 70 mmHg thở khí trời hoặc chênh áp oxy phế nang-động mạch > 35). Bệnh nhân này nên điều trị thêm prednisone 40 mg hai lần/ngày trong 5 ngày, sau đó 40 mg/ngày từ ngày thứ 6 đến thứ 11 và sau đó là 20 mg/ngày đến ngày thứ 21 [25].

5. NHIỄM NẤM *TALAROMYCES MARNEFFEI* [26]

- Nên bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng nấm ngay khi được chẩn đoán.
- Phân loại mức độ:
  + Nặng: tổn thương nhiều cơ quan kèm suy hô hấp hoặc suy tuần hoàn.

+ Trung bình: tổn thương nhiều cơ quan không kèm suy hô hấp hoặc suy tuần hoàn.

+ Nhẹ: chỉ có tổn thương da.

- Điều trị ban đầu:

+ ***Nhiễm Talaromyces marneffei mức độ trung bình đến nặng***: Dẫn xuất lipid của amphotericin B truyền tĩnh mạch (3 đến 5 mg/kg/ngày) hoặc phức hợp lipid amphotericin B (ABLC) (5 mg/kg/ngày) trong hai tuần, tiếp theo là itraconazole (200 mg x 2 lần/ngày) trong 10 tuần.

+ ***Nhiễm nấm Talaromyces marneffei hệ thần kinh trung ương:*** Dẫn xuất lipid của amphotericin B truyền tĩnh mạch 5 mg/kg/ngày từ 4 đến 6 tuần, tiếp theo là itraconazole (200 mg x 2 lần/ngày) trong 10 tuần.

- Điều trị thay thế:

+ ***Nhiễm Talaromyces marneffei mức độ trung bình đến nặng***: Voriconazole tiêm tĩnh mạch (6 mg/kg mỗi 12 giờ vào ngày đầu, tiếp theo là 4 mg/kg mỗi 12 giờ) trong 3 ngày, sau đó chuyển sang uống voriconazole (200 mg x 2 lần/ngày) trong 12 tuần.

+ ***Nhiễm Talaromyces marneffei mức độ nhẹ:*** Uống itraconazole (200 mg x 2 lần/ngày) trong 8 đến 12 tuần mà không điều trị bằng amphotericin B. Điều trị thay thế bằng voriconazole đường uống 400 mg mỗi ngày một lần vào ngày thứ nhất, tiếp theo là 200 mg x 2 lần/ngày trong 12 tuần.

6. NHIỄM NẤM KHÁC

6.1. Nhiễm nấm *Coccidioides immitis* phổi [27, 28]

- Điều trị thuốc kháng nấm ngay tại thời điểm chẩn đoán có triệu chứng suy kiệt, bệnh nhân có bệnh phổi lan tỏa hoặc có bệnh đồng mắc như đái tháo đường.

- Điều trị ban đầu bằng azole đường uống với liều ≥ 400mg/ngày ở bệnh nhân không có thai.

- Nhiễm nấm *Coccidioides immitis* phổi dạng nốt không triệu chứng không phải điều trị.

- Nhiễm nấm *Coccidioides immitis* phổi dạng hang không triệu chứng điều trị thuốc kháng nấm.

- Viêm phổi mạn tính do nấm *Coccidioides immitis* nên điều trị bằng đường uống bằng fluconazole hoặc itraconazole. Điều trị bằng phẫu thuật (nội soi lồng ngực) khi tổn thương tồn tại trên 2 năm và triệu chứng còn tồn tại sau dừng điều trị thuốc kháng nấm.

- Ở bệnh nhân vỡ hang nấm *coccidioides* nên nhanh chóng bóc vỏ và giải phẫu hang nấm. Nếu vỡ ra khoang màng phổi nên đặt sonde dẫn lưu màng phổi. Điều trị thuốc bằng azole đường uống hoặc Amphotericin B nếu bệnh nhân không dung nạp azole hoặc đã trải qua hai lần phẫu thuật.

- Các thuốc kháng nấm điều trị nhiễm nấm *Coccidioides*:

Thuốc	Liều	Ghi chú
Amphotericin B	0,5 – 1 mg/kg/ngày IV	Điều trị ban đầu
Fluconazole	Dự phòng: 200mg/ngày Thấp: 400mg/ngày hoặc 6 – 12mg/kg/ngày Cao: 800 – 1200mg/ngày	FDA không phê duyệt
Itraconazole	200mg mỗi 12h	FDA không phê duyệt
Posaconazole	400mg mỗi 12h đường uống	FDA không phê duyệt
Voriconazole	200mg hoặc 4 mg/kg mỗi 12h	FDA không phê duyệt

6.2. Nhiễm nấm *Histoplasma* phổi [28, 29]

*** Nhiễm nấm *Histoplasma* phổi cấp mức độ trung bình đến nặng**

- Điều trị bằng dẫn xuất lipid của Amphotericin B với liều 3 - 5 mg/kg/ngày truyền TM trong 1 - 2 tuần, sau đó chuyển sang Itraconazole 200 mg 3 lần/ngày trong 3 ngày và tiếp theo duy trì 200 mg/ngày, tổng thời gian điều trị itraconazole là 12 tuần.
- Điều trị thay thế bằng Amphotericin B deoxycholate với liều 0.7 - 1,0 mg/kg/ngày truyền tĩnh mạch) ở bệnh nhân có nguy cơ thấp độc cho thận.
- Methylprednisolone 0,5-1,0 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch trong 1-2 tuần đầu tiên điều trị chống nấm nên dùng ở bệnh nhân có biến chứng hô hấp như giảm nồng độ oxy trong máu hoặc suy hô hấp.

*** Nhiễm nấm *Histoplasma* phổi cấp mức độ nhẹ đến trung bình**

- Điều trị là thường không cần thiết.
- Bệnh nhân có triệu chứng kéo dài > 1 tháng nên điều trị bằng Itraconazole 200 mg 3 lần/ngày trong 3 ngày và sau đó 200 mg một hoặc hai lần/ngày trong 6-12 tuần).

*** Nhiễm nấm *Histoplasma* phổi mạn tính**

- Điều trị bằng Itraconazole 200 mg 3 lần/ ngày trong 3 ngày, sau đó một lần/ngày hoặc hai lần/ngày trong ít nhất 1 năm. Có thể duy trì 18-24 tháng để ngăn nguy cơ tái phát.
- Nên định lượng nồng độ trong máu của Itraconazole sau khi bệnh nhân điều trị được ít nhất 2 tuần để đảm bảo tiếp xúc với thuốc thích hợp.

6.3. Nhiễm nấm *Sporothrix schenckii* phổi [28, 30]

- Đối với trường hợp nhiễm nấm *Sporothrix* phổi nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, điều trị bằng dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3 - 5 mg/kg/ngày hoặc có thể dùng Amphotericin B deoxycholate 0,7-1,0 mg/kg/ngày.
- Sau khi bệnh nhân có phản ứng tích cực với điều trị Amphotericin B, có thể được thay thế duy trì tiếp bằng Itraconazole 200 mg hai lần/ngày đường uống trong 12 tháng.
- Đối với trường hợp nhiễm nấm *Sporothrix* phổi ít nghiêm trọng, điều trị bằng Itraconazole 200 mg hai lần/ngày đường uống trong 12 tháng
- Nên định lượng nồng độ trong máu của Itraconazole sau khi bệnh nhân điều trị được ít nhất 2 tuần để đảm bảo tiếp xúc với thuốc thích hợp.
- Nếu tổn thương khu trú nên kết hợp phẫu thuật với liệu pháp Amphotericin B.

6.4. Nhiễm nấm *Blastomyces* phổi [28, 31]

- Đối với trường hợp nhiễm nấm phổi *Blastomyces* mức độ trung bình đến nặng, điều trị ban đầu bằng dẫn xuất lipid amphotericin B 3 - 5 mg/kg/ngày hoặc Amphotericin B deoxycholate 0,7-1 mg/kg/ngày trong 1-2 tuần hoặc cho đến khi cải thiện, sau đó điều trị tiếp theo bằng Itraconazole 200 mg 3 lần/ngày đường uống trong 3 ngày và 200 mg hai lần/ngày đến khi tổng thời gian điều trị là 6 đến12 tháng.
- Đối với trường hợp nhiễm nấm phổi *Blastomyces* mức độ nhẹ đến trung bình, điều trị bằng Itraconazole 200 mg 3 lần/ngày đường uống trong 3 ngày và 200 mg hai lần/ngày đến khi tổng thời gian điều trị là 6-12 tháng
- Nên định lượng nồng độ trong máu của Itraconazole sau khi bệnh nhân điều trị được ít nhất 2 tuần để đảm bảo tiếp xúc với thuốc thích hợp.

6.5. Nhiễm một số loài nấm hiếm gặp khác [28]

- Các loại nấm hiếm khác mới gồm *Zygomyces*, nấm màu sáng của hyaline *(Hyalohyphomycoses),* nấm chứa sắc tố melanin trong vách tế bào *(Phaeohyphomycoses)* và nhiễm nấm *Trichosporon.*
- Phác đồ điều trị:

Nấm	Điều trị ban đầu	Điều trị thay thế
Zygomyces	Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 5 mg/kg/ngày hoặc Amphotericin B deoxycholate 0,7 – 1 mg/kg/ngày	Posaconozole 400 mg uống hai lần/ngày hoặc 200 mg uống 4 lần/ngày
Paecilomyces/ Trchosporon	Voriconazole	Posaconazole
Fusarium	Voriconazole hoặc Posaconazole hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B	
Scedosporium apiospernum	Voriconazole 200 mg đường tĩnh mạch hoặc uống hai lần/ ngày; hoặc posaconozole 200 mg bốn lần/ngày	
Scedosporium prolificans	Chưa xác định	
Phaeohyphomyces	Itraconazole hoặc voriconazole 200 mg đường uống hai lần/ngày	Posaconazole 200 mg bốn lần/ngày, flucytosine 100mg/kg/ngày

Chương 5

DỰ PHÒNG NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Các bào tử nấm luôn tồn tại trong môi trường. Tuy nhiên, nhiễm nấm xâm lấn chủ yếu chỉ xảy ra trên các bệnh nhân có yếu tố thuận lợi. Vì vậy việc áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng (điều trị thuốc dự phòng và các biện pháp không dùng thuốc) là một phần rất quan trọng nhằm giảm tỷ lệ nhiễm và tử vong do nhiễm nấm xâm lấn trên những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Bên cạnh việc điều trị dự phòng chống nấm, các biện pháp dự phòng không dùng thuốc cũng đóng góp một phần quan trọng trong dự phòng nhiễm nấm xâm lấn.

1. YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

1.1. *Candida*

Phần lớn các trường hợp nhiễm nấm *Candida* xâm lấn thường xảy ra trên những người có liên quan đến các hoạt động chăm sóc y tế (tại bệnh viện hoặc tại nhà). Các yếu tố nguy cơ cao của nhiễm *Candida* xâm lấn là:

- Truyền tĩnh mạch trung tâm, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.
- Nằm điều trị dài ngày tại khoa ICU, điểm APACHE cao.
- Suy giảm miễn dịch: bệnh nhân sau ghép tạng, HIV/AIDS, hóa trị liệu điều trị ung thư.
- Điều trị kháng sinh phổ rộng.
- Giảm bạch cầu trung tính trong máu.
- Sau phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật đường tiêu hóa.
- Đái tháo đường, suy thận, lọc máu, trên > 70 tuổi, trẻ sinh non.

1.2. *Aspergillus*

Phân tầng nguy cơ viêm phổi do *Aspergillus*

Nguy cơ cao	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ thấp
Giảm bạch cầu hạt < 0,5 G/l Ung thư máu Ghép tủy xương	Điều trị corticoid kéo dài trên 4 tuần trước khi điều trị tại ICU COPD đặc biệt là khi dung corticoid đường toàn thân Xơ gan điều trị kéo dài tại ICU HIV/AIDS tiến triển Ung thư các tạng đặc Ghép phổi Bệnh nhân điều trị ức chế miễn dịch toàn thân gồm corticoid, hóa chất, và các thuốc ức chế miễn dịch thế hệ mới.	Bỏng nặng hoặc nuôi dưỡng kém Ghép tạng đặc Nằm ICU trên 21 ngày Điều trị corticoid trên 7 ngày Sau phẫu thuật tim đái tháo đường, suy thận cần điều trị thay thế

1.3. Các loại nấm khác:

Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci, Talaromyces marneffei đều chủ yếu xảy ra ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch như bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch hoặc corticoid kéo dài.

2. CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG KHÔNG DÙNG THUỐC

Bệnh nhân ngoại trú:

Tránh các khu vực có nhiều bụi bẩn ô nhiễm như công trường xây dựng. Đeo khẩu trang dự phòng khi đi vào các khu vực ô nhiễm.

Hạn chế tiếp xúc với môi trường bụi bẩn, tránh làm các hoạt động nông nghiệp, tiếp xúc với đất, phân bón. Đeo đầy đủ

dụng cu bảo hộ như khẩu trang, găng tay, ủng khi phải làm việc trong môi trường bẩn, ô nhiễm.

Bệnh nhân nằm viện:

- ***Cách ly bệnh nhân***: các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nhân điều trị hóa chất, bệnh nhân sau ghép tạng cần được nằm điều trị tại phòng cách ly để giảm nguy cơ nhiễm nấm. Các yêu cầu của phòng cách ly:

+ Bệnh nhân có nguy cơ cao nằm phòng cách ly, không nằm chung phòng với với các bệnh nhân đang có bệnh nhiễm trùng.

+ Các thông số kỹ thuật: Về thông khí phòng, phòng bệnh nhân có hệ số trao đổi không khí trên 12; phòng cách ly nên có hệ thống tạo áp lực không khí dương; phòng cách ly nên trang bị bộ lọc không khí HEPA cho phép loại bỏ các phân tử bụi, bào tử nấm có kích thước > 0,3 micromet đường kính.

+ Không cho phép những người đang mắc bệnh nhiễm trùng cấp tính vào thăm bệnh nhân trong phòng cách ly.

+ Không mang cây cối, hoa vào trong phòng.

- ***Tuân thủ các quy tắc về vệ sinh bàn tay và mang găng***. Vệ sinh tay bằng cồn hoặc chlorhexidine có hiệu quả trong việc làm giảm tỷ lệ lây nhiễm candida.

Các thời điểm cần vệ sinh tay:

+ Trước khi chạm vào bệnh nhân.

+ Trước các thủ thuật sạch và vô trùng

+ Sau khi phơi nhiễm với dịch cơ thể của bệnh nhân.

+ Sau khi chạm vào bệnh nhân.

+ Sau khi tiếp xúc vào môi trường xung quanh bệnh nhân.

Các quy tắc về sử dụng găng tay:

+ Mang găng tay vô khuẩn khi thực hiện các thủ thuật vô trùng như đặt đường truyền trung tâm, đặt ống sonde bàng quang.
+ Mang găng tay sạch khi làm tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và các chất tiết và dụng cụ có nguy cơ gây nhiễm khuẩn chéo.
+ Thay găng khi làm các thủ thuật khác nhau trên cùng một bệnh nhân đặc biệt khi thay đổi vị trí tiếp xúc trên cở thể bệnh nhân từ vùng bị nhiễm trùng đến vùng sạch.
+ Không sử dụng chung găng tay khi chăm sóc cho nhiều bệnh nhân.
+ Vứt bỏ găng sau khi hoàn thành thủ thuật.
+ Rửa tay sau khi bỏ găng.

- Đối với các bệnh nhân có đường truyền tĩnh mạch trung tâm:

+ Ưu tiên đặt đường truyền tĩnh mạch ở phía trên cao (vùng cổ, chi trên).
+ Kiểm tra chân catheter và thay băng hàng ngày.
+ Đánh giá mức độ cần thiết hàng ngày của đường truyền tĩnh mạch trung tâm và rút sớm ngay khi có thể.

3. ĐIỀU TRỊ THUỐC DỰ PHÒNG CHỐNG NẤM

Điều trị sớm thuốc dự phòng chống nấm có vai trò trong việc làm giảm tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn. Trong thực hành lâm sàng, việc lựa chọn thuốc điều trị dự phòng nấm xâm lấn phụ thuộc vào các yếu tố: sự sẵn có của những kỹ thuật chẩn đoán cần thiết để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị sớm; đánh giá nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn trên từng bệnh nhân của từng chuyên khoa cụ thể như huyết học, ung bướu, truyền nhiễm;

kinh nghiệm điều trị tại từng cơ sở. Vì vậy việc khi lựa chọn thuốc dự phòng chống nấm cần tham khảo ý kiến của các chuyên khoa.

Dự phòng nhiễm *Aspergillus*

Khuyến cáo điều trị dự phòng với posaconazole, voriconazole ở bệnh nhân có hạ bạch cầu kéo dài. Tiếp tục điều trị dự phòng chống nấm trong thời kỳ suy giảm miễn dịch ở các bệnh nhân đang điều trị chống thải ghép bằng prednisolone >1 mg/kg/ngày kéo dài >2 tuần.

Ở bệnh nhân sau ghép phổi. Khuyến cáo điều trị dự phòng bằng triazole đường toàn thân là voriconazole hoặc itraconazole hoặc chế phẩm AmB dạng khí dung trong 3 – 4 tháng sau ghép phổi. Điều trị dự phòng chống nấm trở lại với các bệnh nhân sau ghép phổi đang điều trị các thuốc ức chế miễn dịch và chống thải ghép. Ở bệnh nhân sau ghép tạng đặc khác ngoài phổi. Khuyến cáo điều trị dự phòng dựa vào tình hình dịch tễ tại địa phương và yếu tố nguy cơ trên từng bệnh nhân.

- Lựa chọn hàng đầu: Posaconazole: Uống 300mg x 2 lần/ngày trong ngày đầu tiên, sau đó 300mg/ngày.
- Lựa chọn thay thế: Voriconazole: Uống 200 mg x 2 lần/ngày; Itraconazole: Uống 200 mg x 2lần/ngày; Micafungin: 50–100 mg/ngày; Caspofungin: 50 mg/ngày

Dự phòng nhiễm *Candida*

Điều trị chống nấm dựa vào kinh nghiệm nên được cân nhắc ở các bệnh nhân nặng với các yếu tố nguy cơ nhiễm *Candida* và không tìm thấy nguyên nhân nào khác gây sốt và nên dựa vào đánh giá lâm sàng về các yếu tố nguy cơ. Điều trị theo kinh nghiệm với các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm *Candida* ở bệnh nhân tại khoa ICU:

- Lựa chọn ưu tiên: echinocandin (caspofungin: liều nạp 70 mg, tiếp theo 50 mg hàng ngày; micafungin: 100 mg hàng ngày; anidulafungin: liều nạp 200 mg, tiếp theo 100 mg hàng ngày).
- Lựa chọn thay thế có thể áp dụng: Fluconazole, 800-mg (12 mg/kg): liều nạp, tiếp theo 400mg (6 mg/kg) hàng ngày ở các bệnh nhân chưa từng được điều trị azole hoặc chưa phát hiện candida kháng azole trong bệnh phẩm phân lập.
- AmB có vỏ lipid: 3 – 5mg/kg hàng ngày là lựa chọn khác ở các bệnh nhân không dung nạp với các nhóm thuốc chống nấm khác.

Thời gian khuyến cáo điều trị là 2 tuần ở các bệnh nhân nghi nghờ nhiễm *Candida* nếu có cải thiện. Nếu sau 4 – 5 ngày không có cải thiện và không thấy bằng chứng của nhiễm nấm candida, cân nhắc ngừng điều trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wilson, L.S., et al., *The direct cost and incidence of systemic fungal infections.* Value Health, 2002. **5**(1): p. 26-34.

2. Zaoutis, T.E., et al., The epidemiology and attributable outcomes of candidemia in adults and children hospitalized in the United States: a propensity analysis. Clin Infect Dis, 2005. **41**(9): p. 1232-9.

3. Hajjeh, R.A., et al., Incidence of bloodstream infections due to Candida species and in vitro susceptibilities of isolates collected from 1998 to 2000 in a population-based active surveillance program. J Clin Microbiol, 2004. **42**(4): p. 1519-27.

4. Reingold, A.L., et al., *Systemic mycoses in the United States, 1980-1982.* J Med Vet Mycol, 1986. **24**(6): p. 433-6.

5. Rees, J.R., et al., The epidemiological features of invasive mycotic infections in the San Francisco Bay area, 1992-1993: results of population-based laboratory active surveillance. Clin Infect Dis, 1998. **27**(5): p. 1138-47.

6. Pfaller, M.A., Peter G. Pappas, and a.J.R. Wingard, *Invasive Fungal Pathogens: Current Epidemiological Trends.* Clinical Infectious Diseases, 2006. **43:S3–14**.

7. Pfaller, M.A. and D.J. Diekema, Twelve years of fluconazole in clinical practice: global trends in species distribution and fluconazole susceptibility of bloodstream isolates of Candida. Clin Microbiol Infect, 2004. **10 Suppl 1**: p. 11-23.

8. Pfaller, M.A., et al., Results from the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Study: a 6.5-year analysis of susceptibilities of Candida and other yeast species to fluconazole and voriconazole by standardized disk diffusion testing. J Clin Microbiol, 2005. **43**(12): p. 5848-59.

9. Pfaller, M.A., et al., Geographic variation in the susceptibilities of invasive isolates of Candida glabrata to seven systemically active antifungal agents: a global assessment from the ARTEMIS Antifungal Surveillance Program conducted in 2001 and 2002. J Clin Microbiol, 2004. **42**(7): p. 3142-6.

10. Supparatpinyo, K., et al., *Disseminated Penicillium marneffei infection in southeast Asia.* Lancet, 1994. **344**(8915): p. 110-3.

11. Duong, T.A., Infection due to Penicillium marneffei, an emerging pathogen: review of 155 reported cases. Clin Infect Dis, 1996. **23**(1): p. 125-30.

12. Tan, T.Y, Hsu, L.Y et al., Antifungal susceptibility of invasive Candida bloodstream isolates from the Asia-Pacific region. Medical Mycology Advance Access, 2016.

13. Nguyễn Nhị Hà, Phạm Hồng Nhung., TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM MÁU TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 1/2016 ĐẾN THÁNG 10/2016. TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC, 2017. **107(2)**.

14. Bùi Thị Vân Nga, et al., Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn - vi nấm tại Viện Huyết Học truyền máu TW năm 2015. Y Học Việt Nam, 2016. **Tháng 9/2016**.

15. Trần Phủ Mạnh Siêu, Lê Mạnh Hùng, Trần Vinh Hiển, Tình hình nhiễm nấm nội tạng trện bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện bệnh nhiệt đới năm 2003 – 2005. Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2006. **10**.

16. Diekema, D.J., et al., Activities of caspofungin, itraconazole, posaconazole, ravuconazole, voriconazole, and amphotericin B against 448 recent clinical isolates of filamentous fungi. J Clin Microbiol, 2003. **41**(8): p. 3623-6.

17. Pfaller, M.A. and D.J. Diekema, Rare and emerging opportunistic fungal pathogens: concern for resistance beyond

Candida albicans and Aspergillus fumigatus. J Clin Microbiol, 2004. **42**(10): p. 4419-31.

18. De Pauw, B., et al., National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Clin Infect Dis, 2008. **46**: p. 1813-1821.

19. Calandra, T., et al., Diagnosis and management of invasive candidiasis in the ICU: an updated approach to an old enemy. Critical Care, 2016. **20**(1): p. 125.

20. Colombo, A.L., et al., *Recommendations for the diagnosis of candidemia in Latin America.* Revista iberoamericana de micologia, 2013. **30**(3): p. 150-157.

21. Peter G. Pappas., Carol A. Kauffman, Thomas J. Walsh, David R. Andes, Cornelius J. Clancy, Theoklis E. Zaoutis, Kieren A. Marr, Jack D. Sobel, Luis Ostrosky-Zeichner, Annette C. Reboli, Mindy G. Schuster,, *Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America.* Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis, 2015.

22. León C, Saavedra P, Almirante B, Nolla-Salas J, Alvarez-Lerma F, Garnacho-Montero J, León MA, EPCAN Study Group,, A bedside scoring system ("Candida score") for early antifungal treatment in nonneutropenic critically ill patients with Candida colonization. Crit Care Med, 2006. **34**(3): p. 730-7.

23. Thomas F. Patterson, Jo-Anne H. Young, George R. Thompson III, Vicki A. Morrison, David W. Denning, M. Hong Nguyen, John E. Bennett, Brahm H. Segal, Jay A.

Fishman, Susan Hadley, William J. Steinbach, Raoul Herbrecht, David A. Stevens, Dimitrios P. Kontoyiannis, Thomas J. Walsh, John R. Wingard,, *Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America.* Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis, 2016.

24. John R. Perfect, Peter G. Pappas, William E. Dismukes,Thomas S. Harrison, William G. Powderly, Francoise Dromer, Robert A. Larsen, Nina Singh, David L. Goldman, Olivier Lortholary, Jack D. Sobel, John R. Graybill, Minh-Hong Nguyen, Tania C. Sorrell, *Clinical Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America.* Guidelines for Management of Cryptococcosis 2010.

25. Jonathan E. Kaplan, C.B., King K. Holmes, John T. Brooks, Alice Pau, Henry Masur,, *Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents.* Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America, 2009. **58**: p. 6-10.

26. Khuanchai Supparatpinyo, T.S., Carol A Kauffman, Jennifer Mitty,, *Diagnosis and treatment of Talaromyces (Penicillium) marneffei infection.* 2017.

27. John N. Galgiani, J.L., Neil M. Ampel, Joel D. MacDonald, Janis E. Blair, Shari L. Meyerson, Antonino Catanzaro, Patricia B. Raksin, Francesca Geertsma, John Siever, Susan E. Hoover, David A. Stevens, Royce H. Johnson, Rebecca Sunenshine, Nicholas Theodore, Shimon Kusne,, *2016 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guideline for the Treatment of Coccidioidomycosis.* Coccidioidomycosis Treatment Guidelines, 2016.

28. Andrew H. Limper, George A. Sarosi, Neil M. Ampel, John E. Bennett, Antonino Catanzaro, Scott F. Davies, William E. Dismukes, Chadi A. Hage, Kieren A. Marr, Christopher H. Mody, John R. Perfect, David A. Stevens, on behalf of the American Thoracic Society Fungal Working Group, *An Official American Thoracic Society Statement: Treatment of Fungal Infections in Adult Pulmonary and Critical Care Patients.* Am J Respir Crit Care Med, 2011. **183**: p. 96-128.

29. L. Joseph Wheat., Alison G. Freifeld, Martin B. Kleiman, John W. Baddley, David S. McKinsey, James E. Loyd,, Clinical Practice Guidelines for the Management of Patients with Histoplasmosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of America. IDSA Guidelines for Management of Histoplasmosis - CID, 2007. **45**: p. 807 - 825.

30. Carol A. Kauffman, B.B., Stanley W. Chapman, Peter G. Pappas,, *Clinical Practice Guidelines for the Management of Sporotrichosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of America.* IDSA Guidelines for Management of Sporotrichosis 2007. **45**(1255 - 1265).

31. Stanley W. Chapman., William E. Dismukes, Carol A. Kauffman, Laurie A. Proia, Robert W. Bradsher,, *Clinical Practice Guidelines for the Management of Blastomycosis: 2008 Update by the Infectious Diseases Society of America.* IDSA Guidelines for Blastomycosis 2008.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Địa chỉ: Số 352 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Email: xuatbanyhoc@fpt.com.vn; xbyh@xuatbanyhoc.vn
Số điện thoại: 024.37625934 - Fax: 024.37625923

KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Chịu trách nhiệm xuất bản
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Hùng Cường

Chịu trách nhiệm nội dung
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
BSCKI. Nguyễn Tiến Dũng

Biên tập:	**BS. Nguyễn Tiến Dũng**
Sửa bản in:	**Nguyễn Tiến Dũng**
Trình bày bìa:	**Nguyệt Thu**
Kt vi tính:	**Trần Thanh Tú**

Đối tác liên kết xuất bản: Hội Hô hấp Việt Nam

In 1.000 cuốn, khổ 13 x 20.5 cm tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học. Địa chỉ: số 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 2940 - 2017/CXBIPH/7 - 133/YH.
Quyết định xuất bản số: 354/QĐ-XBYH ngày 14 tháng 9 năm 2017.
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2017.
Mã số sách chuẩn quốc tế - ISBN: 978-604-66-2904-7.